



**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**

INFORME DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

Desarrollo de plataforma/aplicación web para la validación y gestión de matrices de diagnóstico y potencial turístico.

Elaborado por

Juan Pedro Pesántez López

Tutor

Ronal Edison Chaca Espinoza

Empresa o institución: Universidad del Azuay

Período de realización: 02/02/2026 hasta 08/05/2026

Mayo - 2026

Cuenca - Ecuador

Índice de contenidos

Índice de contenidos	1
Índice de figuras	2
Índice de tablas	4
Agradecimiento	5
Resumen.....	6
Objetivo General:	8
Objetivos específicos:.....	8
Desarrollo de las actividades de pasantía	1
1 Detallar el plan de trabajo:.....	1
2 Detallar las actividades realizadas:	2
2.1 Validación de la Matriz de Inventario	2
2.2 Validación de la Matriz de Vocación Turística.....	7
2.3 Análisis de la Matriz de Potencialidad.....	25
2.4 Implementación de la Matriz de Potencialidad	32
2.5 Análisis de la Matriz de Percepción de la Localidad	44
2.6 Implementación de la Matriz de Percepción	48
Conclusiones	57
Recomendaciones	58
Referencias bibliográficas	60

Índice de figuras

Figura 1 Registro de Lugares	6
Figura 2 Registro de Zonas	7
Figura 3 Calcuil ode valoracion factores intrinsecos	19
Figura 4 Cálculo de Valoración Factores Extrínsecos	20
Figura 5 Grafica Resultante	20
Figura 6 Formulario Evaluación Factores Intrínsecos	22
Figura 7 Formulario Evaluación Factores Intrínsecos	22
Figura 8 Tabla Valoración FIT	23
Figura 9 Tabla Valoración FET	24
Figura 10 Resultados Vocación	25
Figura 11 Recursos Naturales.....	26
Figura 12 Planta Turística	27
Figura 13 Productos Turísticos.....	27
Figura 14 Infraestructura	28
Figura 15 Afluencia Turística	29
Figura 16 Marketing Turístico	29
Figura 17 Superestructura.....	30
Figura 18 Factores Endógenos	30
Figura 19 Factores Exógenos.....	31
Figura 20 Gráfica Resultante	31
Figura 21 Selector de Campos.....	32
Figura 22 Escala de Calificación.....	33
Figura 23 Selector de Áreas.....	34
Figura 24 Botones de Acción.....	34
Figura 25 Tabla de Resultados Factores Endógenos	35
Figura 26 Tabla Explicativa	36
Figura 27 Banner de Resultados.....	37
Figura 28 Gráfico de Dispersión de Cuadrantes.....	37
Figura 29 Selector de Campos.....	38
Figura 30 Escala de Calificación.....	39
Figura 31 Selector de Áreas.....	40
Figura 32 Botones de Acción.....	40
Figura 33 Tabla de Resultados Factores Endógenos	41
Figura 34 Tabla de Resultados Factores Exógenos	42
Figura 35 Tabla Explicativa	42
Figura 36 Banner de Resultados.....	43

Figura 37 Gráfico de Dispersión de Cuadrantes.....	43
Figura 38 Matriz de Percepción de La Localidad.....	44
Figura 39 Escala de Valoración.....	44
Figura 40 Atributos Dimensión Social	45
Figura 41 Atributos Percepción Local.....	46
Figura 42 Atributos Percepción Económica	46
Figura 43 Atributos Nivel De Organización	46
Figura 44 Tabla de Resultados Por Categoría.....	47
Figura 45 Gráfica de Radar	48
Figura 46 Arquitectura Base de Datos.....	49
Figura 47 Arreglo de Categorización y Pesos	50
Figura 48 Método de Cálculo	51
Figura 49 Formulario Dimensión Social.....	52
Figura 50 Formulario Percepción Local.....	52
Figura 51 Formulario Percepción Económica.....	52
Figura 52 Formulario Nivel de Organización	53
Figura 53 Formulario Nivel de Organización	53
Figura 54 Vista Ponderación Total	54
Figura 55 Gráfica de Radar	54
Figura 56 Gráfica Lineal.....	55
Figura 57 Vista General Jefe de Zona	55
Figura 58 Vista Desplegable Jefe de Zona	56

Índice de tablas

Tabla 1 Matriz de inventario	5
Tabla 2 Factores intrínsecos.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 3 Factores Extrínsecos	19

Agradecimiento

Al Ing. Ronal Edison Chaca Espinoza, tutor externo de estas prácticas, por su orientación técnica, su disposición permanente para resolver dudas y por la confianza depositada en el desarrollo del proyecto. Su guía fue determinante para que el trabajo mantuviera el rigor metodológico que la Escuela de Turismo requería.

A la Ing. Catalina Astudillo, tutora interna, por el seguimiento continuo brindado a lo largo del desarrollo del proyecto. Su acompañamiento en cada etapa de avance fue clave para mantener el enfoque adecuado y asegurar que el trabajo cumpliera con los estándares académicos exigidos por la institución.

A la Ing. Patricia Ortega, Directora de la Escuela de Ingeniería en Sistemas, por su gestión inicial para hacer posible esta oportunidad de prácticas. Su labor abrió las puertas a una experiencia de desarrollo real que resultó de gran valor tanto académico como profesional.

A los docentes y personal de la Escuela de Turismo de la Universidad del Azuay, quienes facilitaron el acceso a los modelos de referencia, los instrumentos de evaluación y el conocimiento técnico del dominio turístico. Sin su colaboración, la traducción fiel de las matrices al entorno digital no habría sido posible.

A la Universidad del Azuay, por brindar el espacio institucional para el desarrollo de estas prácticas y por fomentar proyectos que vinculan la formación en ingeniería con necesidades académicas y profesionales concretas.

A los compañeros de prácticas, por brindarme su colaboración, apoyo y disposición en el desarrollo del proyecto, dando siempre lo mejor y siendo una fuente clave motivación e iniciativa al enfrentar las dificultades técnicas que se presentaron.

Resumen

Las presentes prácticas preprofesionales se desarrollaron en la Universidad del Azuay, en el marco de la Escuela de Turismo, durante el período comprendido entre febrero y mayo de 2026. El trabajo se centró en el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web orientada a la sistematización de los procesos de diagnóstico y evaluación del potencial turístico territorial.

La Escuela de Turismo contaba con matrices técnicas de evaluación —Inventario, Vocación Turística, Potencialidad y Percepción Local— desarrolladas en hojas de cálculo. Sin embargo, la gestión manual de estos instrumentos limitaba la eficiencia operativa, la trazabilidad de los datos y la colaboración entre equipos de trabajo. La implementación de una plataforma web respondió a la necesidad de digitalizar y automatizar estos procesos, garantizando la integridad de la información y facilitando la generación de diagnósticos territoriales precisos.

Se llevaron a cabo seis actividades principales. Primero, se auditó y validó la Matriz de Inventario Turístico, verificando la coherencia entre el modelo de referencia en Excel y su implementación en el sistema web. Segundo, se validó la Matriz de Vocación Turística, contrastando los Factores Intrínsecos (FIT) y Extrínsecos (FET) con los algoritmos de cálculo implementados. Tercero, se analizaron los requerimientos funcionales y la lógica de ponderación de la Matriz de Potencialidad Turística. Cuarto, se implementó dicho módulo, incluyendo un sistema dinámico de configuración de campos por zona, formulario de evaluación con escala tricolor (0-1-2), algoritmo de cálculo ponderado y gráfico de dispersión por cuadrantes. Quinto, se analizó la Matriz de Percepción de la Localidad, identificando sus cuatro dimensiones de evaluación y su lógica de ponderación. Sexto, se implementó el módulo de percepción, con formulario de ingreso, motor de cálculo automático y visualización de resultados mediante gráficas de radar y lineal.

Se logró una plataforma web funcional con cuatro módulos operativos integrados bajo un sistema de roles (Administrador, Jefe de Zona y Equipo Operativo). Los módulos de Potencialidad y Percepción Local permiten la evaluación automatizada del territorio, generando índices calculados con ponderaciones configurables y reportes visuales dinámicos. El sistema garantiza la integridad de los datos mediante validaciones de entrada, control de estados (borrador/confirmado) y restricción de edición según el rol del usuario.

La práctica permitió trasladar con éxito metodologías técnicas de evaluación turística desde hojas de cálculo hacia un entorno web colaborativo y escalable. La implementación de algoritmos de cálculo ponderado, la adaptación dinámica de campos por zona y la visualización gráfica de resultados representan un avance significativo en la capacidad operativa y académica de la Escuela de Turismo. El proceso evidenció la importancia de una auditoría técnica rigurosa en la etapa de migración de datos, así como la necesidad de implementar mecanismos de guardado progresivo para formularios de alta densidad informativa.

Objetivo General:

Implementar una plataforma web técnica para la Escuela de Turismo orientada a la sistematización de procesos, mediante la validación de matrices de inventario y vocación preexistentes y el desarrollo de módulos digitales para el cálculo de potencialidad y percepción local del territorio.

Objetivos específicos:

- Validar la integridad de los datos y componentes de las matrices de inventario y vocación turística desarrolladas previamente.
- Diseñar una interfaz de usuario intuitiva que facilite el ingreso de variables técnicas y la visualización dinámica de resultados.
- Programar los algoritmos de cálculo y escalas valorativas para los módulos de potencialidad turística y percepción de la localidad.

Descripción de la Organización

1. Datos descriptivos de la empresa

1.1. Razón social

Universidad del Azuay

Dirección, ciudad y provincia

Av. 24 de Mayo N 7-77 y Hernán Malo, Cuenca, Azuay, Ecuador

1.2. Teléfonos

409 1000

1.3. Representante legal

Francisco Salgado Arteaga

2. Actividad a la que se dedica

Institución de Educación Superior

3. Misión

Somos una Comunidad Universitaria que formamos personas con pensamiento crítico, comprometida éticamente con la sociedad, que aporta a la ciencia y al conocimiento para lograr el desarrollo integral de nuestro entorno.

4. Visión

Ser una Universidad orientada hacia la investigación; acreditada con estándares nacionales e internacionales; y, constituirse en un referente académico nacional.

Política de seguridad, salud y ambiente.

Siendo fieles a nuestros principios y valores en la Universidad del Azuay nos comprometemos a:

Proteger la salud y seguridad de todos quienes hacemos la "Comunidad Universitaria" promoviendo y desarrollando condiciones adecuadas de trabajo y un ambiente sustentable.

Hacer parte de nuestra vida el aprendizaje y la mejora continua como contribución para crear y desarrollar una cultura de prevención y autocuidado. Cumplir con las regulaciones legales de S&SO, aplicables a nuestras acciones institucionales.

Asignar los recursos necesarios para desarrollar un sistema de prevención de riesgos de seguridad y salud ocupacional.

Promover la participación y cumplimiento de las directrices de seguridad industrial y salud ocupacional en todos sus colaboradores, contratistas, visitantes y demás personal relacionado con la ejecución de sus procesos.

Divulgar la presente Política a toda la Comunidad Universitaria.

Es compromiso activo y permanente de todos los colaboradores de la Universidad, contratistas y partes interesadas, el dar cumplimiento a esta Política.

5. Departamento donde se realizó la práctica

Escuela de Turismo

6. Responsable del departamento

Ronal Edison Chaca Espinoza

7. Tutor externo

Ronal Edison Chaca Espinoza

Desarrollo de las actividades de pasantía

1 Detallar el plan de trabajo:

Responsables: Juan Pedro Pesántez

Nro.	Objetivo	Actividad	Tiempo estimado (semanas)
1	Validar la integridad de los datos y componentes de las matrices de inventario y vocación turística desarrolladas previamente	Validación de la Matriz de Inventario: Auditoría y revisión técnica de los recursos naturales y culturales registrados previamente.	1
2	Validar la integridad de los datos y componentes de las matrices de inventario y vocación turística desarrolladas previamente	Validación de la Matriz de Vocación: Verificación de los Factores Intrínsecos y Extrínsecos del territorio para confirmar la aptitud turística de los sitios.	1
3	Diseñar una interfaz de usuario intuitiva que facilite el ingreso de variables técnicas y la visualización dinámica de resultados.	Análisis de la Matriz de Potencialidad Definición de los requerimientos funcionales y la lógica de cálculo para la evaluación del aprovechamiento turístico.	1
4	Programar los algoritmos de cálculo y escalas valorativas para los módulos de potencialidad turística y percepción de la localidad.	Implementación de la Matriz de Potencialidad Desarrollo y codificación del módulo interactivo en la plataforma web. Incluye el diseño de la interfaz de usuario para el ingreso de datos, la programación de los	4

		algoritmos de cálculo automático y la generación de reportes dinámicos sobre la capacidad real del territorio.	
5	Diseñar una interfaz de usuario intuitiva que facilite el ingreso de variables técnicas y la visualización dinámica de resultados.	Análisis de la Matriz de Percepción Establecimiento de los parámetros de medición social y económica desde la perspectiva de la comunidad local.	1
6	Programar los algoritmos de cálculo y escalas valorativas para los módulos de potencialidad turística y percepción de la localidad.	Implementación de la Matriz de Percepción Programación final del módulo de percepción local en el entorno web. Esta actividad abarca la creación de formularios digitales y herramientas de visualización de datos que permitan interpretar el grado de aceptación y los impactos del turismo en la localidad evaluada.	3

2 Detallar las actividades realizadas:

2.1 Validación de la Matriz de Inventario

El proceso inició con un análisis exhaustivo de los activos de información recolectados en formato de hoja de cálculo. Esta etapa de pre-desarrollo es crítica para garantizar la integridad de los datos; cualquier inconsistencia en la fuente de origen comprometería la precisión de los algoritmos y los resultados proyectados en el sistema web. Se implementó un control de calidad riguroso para asegurar que la plataforma funcione sobre una base de información fidedigna, estructurada y coherente.

2.1.1 Análisis Técnico de la Matriz

Se realizó un estudio detallado de los requerimientos de la Matriz de Inventarios (ver tabla 1). El objetivo fue alinear la arquitectura de la base de datos y el diseño de los formularios de captura con los parámetros técnicos y la jerarquía de información definidos en el modelo original.

2.1.2 Auditoría y Normalización de Registros

Se llevó a cabo una revisión sistemática de cada sección del inventario (Identificación, Información Básica y Características) para detectar y corregir irregularidades. Este proceso de limpieza de datos se centró en la identificación de registros incompletos, valores nulos o errores de formato que pudieran generar conflictos técnicos durante el proceso de migración hacia la base de datos del sistema.

2.1.3 Verificación de Cumplimiento Normativo

Se validó que la clasificación y categorización de los recursos turísticos cumpla estrictamente con la normativa técnica establecida por el Ministerio de Turismo. Esta validación técnica asegura que los datos procesados por la plataforma posean validez oficial y puedan ser utilizados por la facultad como insumo académico y profesional de alta fiabilidad.

1.- IDENTIFICACIÓN		
REFERENCIA		
Código de la ficha para su localización e identificación en base de datos		
0-01		
1.1. UBICACIÓN		
Ubicación espacial del recurso(localidad, municipio,provincia o región)		
1.2. DENOMINACIÓN		
Nombre del recurso		
1.3. TIPO DE RECURSO	SUBTIPO 1	SUBTIPO 2
Tipo de recurso según la clasificación		
2.-INFORMACIÓN BÁSICA		

2.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICA DEL RECURSO
Hacer una descripción lo más detallada posible del recurso con sus características más relevantes desde el punto de vista turístico
2.2. CALENDARIO/HORARIO DE UTILIZACIÓN
Se señala la disponibilidad del recurso en el tiempo, por temporadas, por horarios o ambos
2.3. PROPIEDAD DEL RECURSO Y ORGANISMOS RESPONSABLES
Quando se requiera introducir un recurso en el mercado o de invertir en él es importante saber quién es el propietario (pública, privada, mixta) o el responsable de la ordenación, conservación y promoción del recurso.
2.4. ACCESIBILIDAD
Se debe señalar las condiciones de los accesos para llegar al recurso, en relación con el espacio o el tiempo respecto a los centros emisores.
3.- CARACTERÍSTICAS TURÍSTICAS
3.1. DEMANDA TURÍSTICA
Si hay datos, se describe los elementos cuantitativos y cualitativos de la demanda, el tipo, la procedencia, la frecuencia, etc.
3.2. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
Se valora los alojamientos, restauración o demás equipamientos y servicios turísticos
3.3. ESPECIFICIDAD
Se indicará, si es preciso, la singularidad del recurso en relación con otros recursos de la misma naturaleza. En una zona la singularidad puede ser el atractivo principal del entorno y por ello el recurso que se puede potenciar con más énfasis.
3.4. PERFECCIONAMIENTO QUE PUEDE INTRODUCIR EN EL RECURSO

Conocer las posibles reformas que se pueden introducir en el recurso mejorará la posición de éste en el mercado, su conservación o su promoción. Esta información es muy útil si se trata de un recurso potencial.
3.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Se nombran las actividades que pueden realizarse en la zona relacionada con el recurso
3.6. VALORACIÓN
Se especifica la valoración asignada en el proceso de evaluación (MITUR)
3.7. OBSERVACIONES
Se introduce todos los datos de interés no especificados en apartados anteriores (FOTOGRAFÍA)
FUENTES CONSULTADAS (Directas o bibliograficas)
Para saber en cada momento de dónde se ha obtenido la información de la ficha. Muy útil para las posteriores actualizaciones del inventario.

Tabla 1 Matriz de inventario

Tras la fase inicial, se procedió a realizar una **auditoría de conformidad** entre la matriz técnica de referencia (modelo en hoja de cálculo) y la implementación en el entorno web. El objetivo principal fue garantizar que la plataforma responda estrictamente a los lineamientos lógicos y técnicos requeridos por la facultad.

2.1.4 Sincronización de campos y variables

Se llevó a cabo un análisis comparativo exhaustivo, campo por campo, para verificar la integridad del formulario digital (ver figura 1 y 2). Este proceso aseguró que la interfaz capture de manera precisa todos los parámetros necesarios para el registro, desde la identificación del recurso hasta sus especificaciones técnicas más detalladas, evitando la pérdida de información crítica.

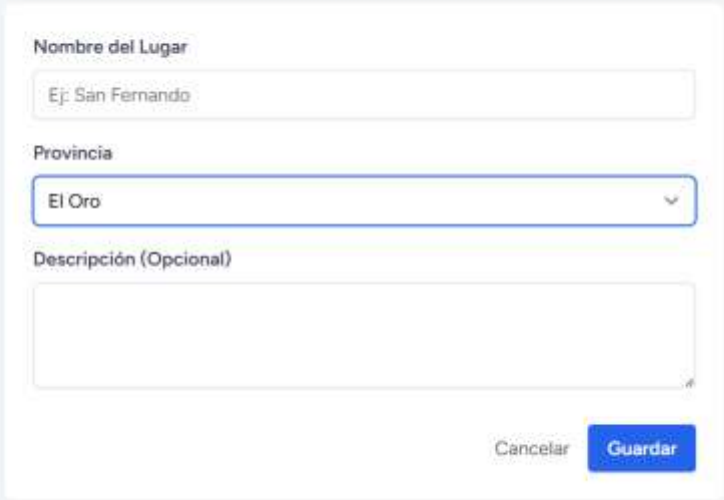
2.1.5 Optimización de la lógica de entrada (Validación de Inputs)

Se supervisó la configuración de los tipos de respuesta en el sistema para fortalecer la integridad de los datos.

2.1.6 Refinamiento de etiquetas e interfaz de usuario (UI)

Con el fin de mejorar la usabilidad y la experiencia del usuario, se detectaron y corrigieron discrepancias terminológicas en la plataforma. Se estandarizaron las etiquetas de los formularios para alinearlas con el lenguaje técnico y académico propio del área de turismo, facilitando así la adopción del sistema por parte de docentes y estudiantes.

Registrar Nuevo Lugar



Nombre del Lugar

Ej: San Fernando

Provincia

El Oro

Descripción (Opcional)

Cancelar Guardar

Figura 1 Registro de Lugares

Crear Nueva Zona

Datos Generales

Nombre de la Zona

Carchi

Ubicación (Lugar)

Cuenca Rural

Descripción

Ejemplo

Imagen de la Zona

Seleccionar archivo

ningún archivo seleccionado

(JPG, PNG, WEBP - máx. 3 MB)

Equipo de Trabajo

Jefe de Zona

Jefe Juan Pérez

Estudiantes Asignados

☐ Estudiante Ana

Figura 2 Registro de Zonas

2.2 Validación de la Matriz de Vocación Turística

Esta fase del proceso es crítica, pues define la capacidad real de un recurso para su aprovechamiento turístico. Mi intervención se centró en auditar la consistencia de los Factores Intrínsecos y Extrínsecos, garantizando que el motor de cálculo del sistema web genere diagnósticos precisos y alineados con la realidad técnica del territorio.

2.2.1 Auditoría de Factores Intrínsecos (FIT)

Se realizó una validación rigurosa de los indicadores de infraestructura básica y servicios (ver tabla 2). El enfoque no se limitó a constatar la existencia de estos elementos, sino a verificar que la calificación asignada en el sistema refleje con exactitud su estado de conservación y operatividad, asegurando así que la base del cálculo sea fidedigna (ver figura 3).

2.2.2 Validación de Factores Extrínsecos (FET)

Se supervisó el ingreso y procesamiento de datos relativos a la demanda y promoción (ver tabla 3). Este análisis garantiza que los factores externos que condicionan el éxito del recurso sean evaluados bajo criterios objetivos, permitiendo que el sistema web proyecte el posicionamiento real del destino frente al mercado (ver figura 4).

2.2.3 Verificación de Pesos y Modelado de Cálculo

Se llevó a cabo una auditoría de la lógica matemática del modelo. Esto implicó la revisión detallada de las fórmulas de promedios ponderados y la jerarquía de "pesos" establecida en la matriz original de Excel. Este proceso de validación técnica fue esencial para asegurar que la implementación del algoritmo en el entorno web replique con exactitud el modelo metodológico oficial de la facultad (ver figura 5).

Escala Valorativa de los Factores Intrínsecos Territoriales				
Variables	Componentes	Elemento	Escala de Valoración	Fuente
Oferta Turística	Recursos Turísticos Territoriales	Culturales (Tangibles e Intangibles)	0. Carencia de recursos turísticos culturales tangibles e intangibles en el sitio.	Fichas de identificación de recursos turísticos territoriales, entrevistas a gestores públicos y fuentes secundarias.
			1. Presencia de recursos turísticos culturales poco diferenciados, sin reconocimiento de la comunidad local.	
			2. Presencia de recursos turísticos culturales poco diferenciados, que genera un leve interés por parte del sector público y/o comunitario.	
			3. Presencia de recursos turísticos culturales tangibles e intangibles característicos e identitarios del lugar.	
		Naturales (Tangibles e Intangibles)	0. Carencia de recursos turísticos naturales tangibles e intangibles en el sitio.	
			1. Presencia de recursos turísticos naturales poco diferenciados, sin reconocimiento de la comunidad local.	

			2. Presencia de recursos turísticos naturales poco diferenciados, que genera un leve interés por parte del sector público.	
			3. Presencia de recursos turísticos naturales tangibles e intangibles característicos e identitarios del lugar.	
	Atractivos Turísticos	Manifestaciones Culturales	0. Carencia de atractivos turísticos culturales inventariados en el lugar a la fecha.	Inventario de atractivos turísticos nacionales, regionales y/o locales, entrevistas con los gestores públicos de turismo del lugar.
			1. Atractivos turísticos culturales con categoría uno y dos en el sitio.	
			2. Atractivos turísticos culturales con jerarquía tres en el lugar.	
			3. Atractivos turísticos culturales con jerarquía cuatro en el sitio.	
		Sitios Naturales	0. Carencia de atractivos turísticos naturales inventariados en el lugar a la fecha.	
			1. Atractivos turísticos naturales con categoría uno y dos en el sitio.	
			2. Atractivos turísticos naturales con jerarquía tres en el lugar.	
			3. Atractivos turísticos naturales con jerarquía cuatro en el sitio.	
	Prestadores de Servicios Turísticos	Alojamiento	0. Ausencia de prestadores de servicios turísticos de alojamiento comunitario en el lugar.	Catastro de prestadores de servicios turísticos nacional, regional y/o local,
			1. Prestadores de servicios de alojamiento, principalmente familiares	

			no permanentes.	observación directa y fuentes secundarias.
			2. Presencia de servicios de alojamiento, principalmente comunales o comunitarios permanentes.	
			3. Presencia de servicios de alojamiento comunitario permanente orientado a la recepción habitual de visitantes y manejado por la comunidad.	
		Restauración	0. Ausencia de prestadores de servicios restauración en el lugar.	
			1. Prestadores de servicios de restauración, principalmente familiares no permanentes.	
			2. Presencia de servicios de restauración, principalmente comunales o comunitarios permanentes.	
			3. Presencia de servicios de restauración permanente orientado a la recepción habitual de visitantes y manejado por la comunidad.	
		Guianza e Interpretación Turística	0. Ausencia de prestadores de servicios turísticos de guianza e interpretación en el lugar.	
			1. Presencia de guías locales no registrados ni con preparación.	
			2. Presencia de guías locales con preparación y/o formación, pero no registrados.	

			3. Presencia de guías e intérpretes turísticos con formación y acreditación.	
	Productos Turísticos Territoriales		0. Ausencia de productos turísticos territoriales potenciales en el sitio.	Observación directa, análisis de los recursos y atractivos turísticos del lugar, entrevistas con los gestores públicos.
			1. Potencialidad para el desarrollo de un monoproducto turístico territorial.	
			2. Potencialidad para el desarrollo de multiproductos turísticos territoriales.	
			3. Productos turísticos territoriales que se comercializan en el sitio.	
Infraestructura	Básica		0. Ausencia de servicios básicos funcionales en el territorio.	Datos referenciales con los servicios indicadores ubicados en documentos oficiales, planes de desarrollo y ordenamiento territorial, informes públicos y/o cifras oficiales.
			1. Presencia de servicios de energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones adecuada en el lugar.	
			2. Adicional a lo anterior, se evidencia la presencia de servicios de salud (clínicas, hospitales, centros de salud).	
			3. Adicional a lo anterior, se evidencia la presencia de servicios de tratamiento de aguas residuales, recolección, alcantarillado y tratamiento de basura.	
	Apoyo		0. Ausencia de elementos clave para el desarrollo de la actividad turística en el lugar.	Datos referenciales con los servicios

		1. Presencia de redes viales (carreteras de segundo y tercer orden) y conectividad en transportación irregular hacia el lugar. 2. Presencia de redes viales (carreteras de primer orden), terminales terrestres y conectividad en transportación regular hacia el lugar. 3. Presencia de terminales terrestres, puertos, aeropuertos, conectividad regular y adecuada, señalización vial y con una red vial en buen estado.	indicadores ubicados en documentos oficiales, planes de desarrollo y ordenamiento territorial, informes públicos y/o cifras oficiales.
Facilidades Turísticas	Señalética Turística	0. Ausencia de señalética turística en el lugar.	Observación directa, documentos oficiales, planes de desarrollo y ordenamiento territorial e informes públicos.
		1. Presencia de señalética turística en mal estado y desactualizada.	
		2. Presencia de señalética turística en buen estado pero desactualizada.	
		3. Presencia de señalética turística en buen estado y actualizada.	
	Centros de Recepción de visitantes y/o puntos de información	0. Ausencia de centros de recepción de visitantes y/o puntos de información en el lugar.	Observación directa, documentos oficiales, planes de desarrollo y ordenamiento territorial e informes públicos.
		1. Presencia de espacios utilizados como centros de recepción de visitantes y/o puntos de información pero no dedicados a ello particularmente.	
		2. Presencia de centros de recepción de visitantes	

		y/o puntos de información en mal estado o desatendidos.	
		3. Presencia de centros de recepción de visitantes y/o puntos de información adecuados, en buen estado y abiertos.	
	Centros de Interpretación	0. Ausencia de centros de interpretación en el lugar.	Observación directa, documentos oficiales, planes de desarrollo y ordenamiento territorial e informes públicos.
		1. Presencia de espacios utilizados como centros de interpretación pero no dedicados a ello particularmente.	
		2. Presencia de centros de interpretación en mal estado o desatendidos.	
		3. Presencia de centros de interpretación adecuados, en buen estado y abiertos.	
	Senderos	0. Ausencia de senderos en el lugar.	Observación directa, documentos oficiales, planes de desarrollo y ordenamiento territorial e informes públicos.
		1. Presencia de senderos comunitarios deteriorados y en mal estado.	
		2. Presencia de senderos comunitarios adecuadamente mantenidos.	
		3. Presencia de senderos comunitarios que demuestran utilización turística.	
	Estacionamientos	0. Ausencia de lugares de estacionamiento en el lugar.	Observación directa, documentos oficiales, planes de desarrollo y ordenamiento
		1. Limitado espacio para el estacionamiento de vehículos pequeños en el lugar.	

		2. Limitado espacio para el estacionamiento de vehículos pequeños y medianos en el lugar.	territorial e informes públicos.
		3. Existencia de espacios adecuados para el estacionamiento de vehículos pequeños, medianos y/o grandes en el lugar.	
	Campamentos	0. Ausencia de espacios para acampar en el lugar.	Observación directa, documentos oficiales, planes de desarrollo y ordenamiento territorial e informes públicos.
		1. Existencia de espacios naturales para acampar alejados, deteriorados y sin servicios básicos adecuados.	
		2. Existencia de espacios naturales para acampar cercanos y/o lejanos mantenidos adecuadamente pero sin servicios básicos adecuados.	
		3. Existencia de espacios naturales y/o abiertos adecuados para acampar, cercanos y/o lejanos con un mantenimiento adecuado y servicios básicos funcionales.	
	Miradores	0. Ausencia de miradores en el lugar.	Observación directa, documentos oficiales, planes de desarrollo y ordenamiento territorial e informes públicos.
		1. Presencia de espacios naturales con potencialidad visual pero sin equipamiento para visita.	
		2. Presencia de espacios naturales y/o artificiales con potencialidad visual con un equipamiento básico para visita.	

		3. Presencia de espacios naturales y/o artificiales con potencialidad visual con un equipamiento adecuado para visita y mantenimiento de instalaciones.	
	Baterías Sanitarias	0. Ausencia de baterías sanitarias públicas en el lugar.	Observación directa, documentos oficiales, planes de desarrollo y ordenamiento territorial e informes públicos.
		1. Presencia de baterías sanitarias públicas en mal estado y cerradas para su uso en el lugar.	
		2. Presencia de baterías sanitarias públicas en buen estado pero con atención intermitente en el lugar.	
		3. Presencia de baterías sanitarias públicas en buen estado, mantenimiento adecuado, limpieza evidenciada y abierto al público durante los horarios establecidos.	

Tabla 2 Valoración Factores Intrínsecos

Escala Valorativa de los Factores Extrínsecos Territoriales			
Variables	Criterios	Escala de Valoración	Fuente
Demanda Turística	Flujos Turísticos	0. Ausencia de visitación turística evidenciable en el sitio.	Boletines estadísticos nacionales, regionales y/o locales, investigación de mercados primaria o fuentes secundarias
		1. Presencia de flujos turísticos mayoritariamente locales en el lugar.	
		2. Presencia de flujos turísticos mayoritariamente regionales y/o nacionales en el lugar.	

		3. Presencia de flujos turísticos mayoritariamente internacionales en el lugar.	
	Estadía Promedio	0. El sitio de visita no presenta una estadía en el lugar, mayoritariamente es un sitio de excursión.	Boletines nacionales, regionales y/o locales, investigación primaria o fuentes secundarias
		1. El territorio presenta una estadía promedio superior a las 24 horas.	
		2. El territorio presenta un periodo de permanencia que va desde las 48 hasta las 72 horas.	
		3. El territorio presenta un periodo de estadía superior a las 73 horas.	
Superestructura	Institucionalidad Turística	0. No existe una organización pública encargada de la actividad turística del lugar.	Documentos legales públicos, organigramas institucionales y/o documentos de constitución
		1. Existencia de un departamento, jefatura y/o comité vinculado con el turismo y otras áreas en el lugar, con formación profesional no relacionada con el área.	
		2. Existencia de un departamento, jefatura y/o comité encargado del desarrollo turístico del lugar, sin formación profesional en el área.	
		3. Existencia de un departamento, jefatura y/o comité encargado del desarrollo turístico del lugar, con formación profesional en el área.	
	Organización Comunitaria en Turismo	0. Inexistencia de una organización comunitaria en el territorio.	Documentos oficiales nacionales,

		1. Existencia de representantes comunitarios o comunales que trabajan de manera individual.	regionales y/o locales
		2. Existencia de una organización comunitaria conjunta en el territorio, pero sin un enfoque turístico.	
		3. Existencia de una organización comunitaria conjunta orientada a fomentar el desarrollo de la actividad turística en el territorio.	
	Planificación Turística	0. Inexistencia de un proceso de planificación turística del lugar.	Documentos oficiales publicados, tanto nacionales, regionales y/o internacionales
		1. El lugar cuenta con un plan de desarrollo y ordenamiento territorial en el que se aborda el área turística.	
		2. El lugar cuenta con un plan turístico genérico y poco relacionado con el contexto turístico en el sitio.	
		3. El lugar cuenta con un plan turístico con un enfoque, modelo y metodología adecuada y relacionada con la realidad territorial.	
Imagen del Sitio	Grado de Apertura de la Comunidad Local	0. La comunidad local no se encuentra abierta para desarrollar actividades turísticas en el territorio.	Entrevistas, encuestas, grupos focales y/o fuentes secundarias
		1. La comunidad local tiene una percepción negativa de la actividad turística y sus efectos en el territorio.	

		2. La comunidad receptora reconoce y percibe a su territorio como un lugar turístico.	
		3. Las personas presentan un entusiasmo por desarrollar actividades turísticas en el lugar.	
	Seguridad del Destino o Sitio de Visita	0. El territorio es considerado muy inseguro, con alta incidencia de delitos e inexistencia de fuerzas de seguridad.	Entrevistas, encuestas, grupos focales, observación no participante y/o fuentes secundarias
		1. El territorio es considerado inseguro con una incidencia moderada de delitos y presencia limitada de fuerzas de seguridad.	
		2. El territorio es considerado moderadamente seguro con baja incidencia de delitos y una presencia adecuada de fuerzas de seguridad.	
		3. El territorio es considerado muy seguro con bajos o inexistentes incidencias de delitos y una presencia alta y visible de fuerzas de seguridad bien coordinadas y servicios de emergencia óptimos.	
	Imagen Percibida del Visitante	0. Los visitantes no tienen conocimiento ni reconocimiento del territorio.	Entrevistas, encuestas, grupos focales y/o fuentes secundarias
		1. Los visitantes presentan una imagen percibida negativa con respecto a la actividad turística en el territorio.	
		2. Los visitantes presentan un nivel de conocimiento y	

		reconocimiento básico del territorio previo a su viaje.	
		3. Los visitantes identifican de forma clara los principales rasgos identitarios y turísticos del lugar previo a su viaje.	
	Marketing Turístico	0. El lugar no cuenta con ninguna modalidad de marketing turístico.	Documentos oficiales publicados, tanto nacionales, regionales y/o internacionales, material publicitario, publicidad en redes sociales, entre otros
		1. El territorio forma parte de la promoción turística del cantón o la provincia.	
		2. El territorio cuenta con una investigación de mercados centralizada en los flujos de visita.	
		3. El territorio cuenta con un plan de marketing turístico contextualizado al territorio.	

Tabla 2 Factores Extrínsecos

$$FIT = \sum x_{(RT)} * 30\% + \sum x_{(AT)} * 5\% + \sum x_{(PS)} * 20\% + \sum x_{(PT)} * 5\% + \sum x_{(I)} * 20\% + \sum x_{(F)} * 20\%$$

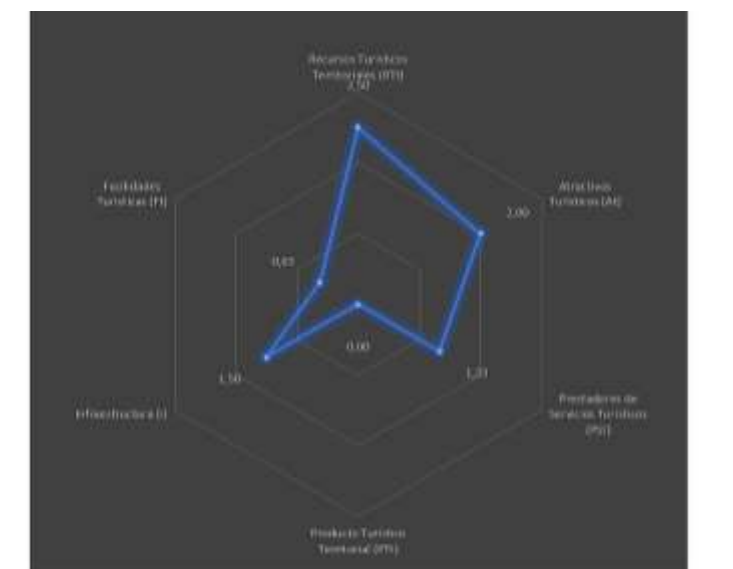


Figura 3 Cálculo de Valoración Factores Intrínsecos

$$FET = \sum \bar{x} f_{(Dt)} * 20\% + \sum \bar{x} f_{(S)} * 40\% + \sum \bar{x} f_{(Is)} * 40\%$$

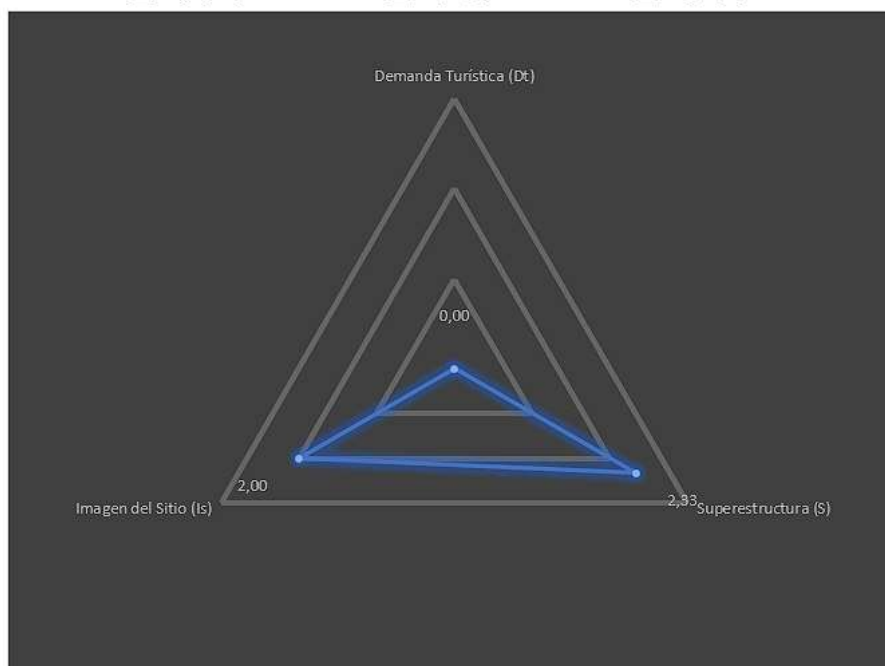


Figura 4 Cálculo de Valoración Factores Extrínsecos

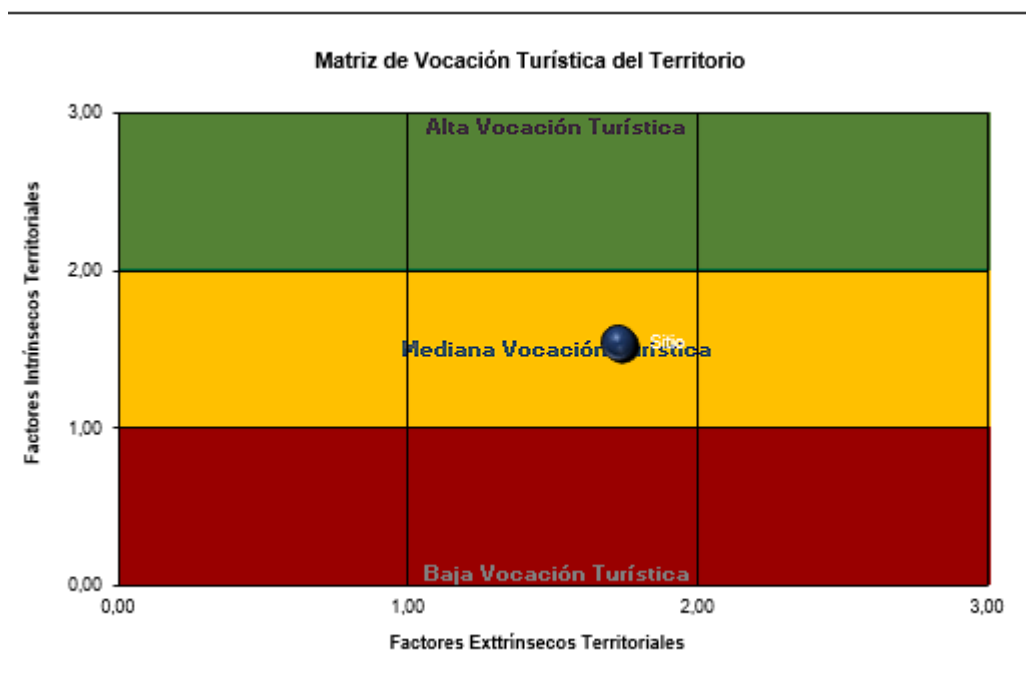


Figura 5 Grafica Resultante

Audité la transición entre el análisis teórico de la **Matriz de Vocación Turística** y su despliegue funcional en la plataforma web. Contrasté las valoraciones de los Factores Intrínsecos (FIT) y Extrínsecos (FET), junto con su respectiva ponderación variable, frente a los algoritmos de cálculo implementados en el backend del sistema. Verifiqué que los formularios de captura de datos respetaran las restricciones de entrada establecidas y validé que las gráficas resultantes generadas por la web fueran consistentes con los modelos predictivos del paso anterior, asegurando la precisión técnica en la determinación de la aptitud turística del territorio.

Detecté discrepancias marginales en los resultados finales debido a la gestión de coma flotante en las funciones de redondeo del servidor, lo que generaba una variación mínima frente a los reportes de Excel. Asimismo, identifiqué un riesgo de integridad en la persistencia de datos si el usuario interrumpía el llenado de los formularios extensos, requiriendo la implementación de guardados temporales.

Evaluación FIT: Ejemplo

[Regresar](#)

Modo Borrador
Los datos ingresados son preliminares. El Jefe de Zona debe revisar y confirmar para generar los resultados oficiales.

Instrucciones
Califique cada elemento del 0 al 3 (0 = Nulo, 1 = Bajo, 2 = Medio, 3 = Alto).

1. Oferta Turística

Recursos Turísticos	Atractivos	Prestadores
Culturales 0 - Nulo	Manifestaciones Culturales 0 - Nulo	Alojamiento 0 - Nulo
Naturales 0 - Nulo	Sitios Naturales 0 - Nulo	Restauración 0 - Nulo
		Guías 0 - Nulo

Figura 6 Formulario Evaluación Factores Intrínsecos

Evaluación FET: Zona El Cajas - Sector Test

[Regresar](#)

Modo Borrador
Los datos ingresados son preliminares.

Instrucciones
Califique cada elemento del 0 al 3 (0 = Nulo/Malo, 3 = Alto/Excelente).

1. Demanda Turística

Flujos Turísticos	Estadía Promedio
0 - Nulo	0 - Nulo

2. Superestructura

Institucionalidad Turística	Organización Comunitaria en Turismo	Planificación Turística
0 - Nulo	0 - Nulo	0 - Nulo

3. Imagen del Sitio

Grado de Apertura de la	Seguridad del Destino	Imagen Percibida del	Marketing Turístico

Figura 7 Formulario Evaluación Factores Intrínsecos

GRUPO	COMPONENTE	VALORACIÓN
Recursos Turísticos Territoriales	Recursos Turísticos Territoriales Culturales	0
	Recursos Turísticos Territoriales Naturales	0
Atractivos Turísticos	Manifestaciones Culturales	0
	Sitios Naturales	0
Prestadores de Servicios	Alojamiento	0
	Restauración	0
	Guianza e Interpretación	0
Producto Turístico	Producto Turístico Territorial	0
Infraestructura	Básica	0
	Apoyo	0
Facilidades Turísticas	Señalética	0
	Baterías Sanitarias	0

VALORACIÓN TOTAL "FACTORES INTRÍNECOS TERRITORIALES"

VARIABLE	VALOR %	CALIFICACIÓN (MEDIA)	FIT (PONDERADO)
Recursos Turísticos Territoriales (RTt)	30%	0.00	0.00
Atractivos Turísticos (At)	5%	0.00	0.00
Prestadores de Servicios (PSt)	20%	0.00	0.00
Producto Turístico (PTt)	5%	0.00	0.00
Infraestructura (I)	20%	0.00	0.00
Facilidades Turísticas (Ft)	20%	0.00	0.00
CALIFICACIÓN TOTAL FIT:			0.00

Figura 8 Tabla Valoración FIT

TABLA DE VALORACIÓN "FACTORES EXTRÍNECOS TERRITORIALES"

VARIABLE	COMPONENTE	VALORACIÓN
Demanda Turística	Flujos Turísticos	0
	Estadía Promedio	0
Superestructura	Institucionalidad Turística	0
	Organización Comunitaria en Turismo	0
	Planificación Turística	0
Imagen del Sitio	Grado de Apertura de la Comunidad Local	0
	Seguridad del Destino o Sitio de Visita	0
	Imagen Percibida del Visitante	0
	Marketing Turístico	0

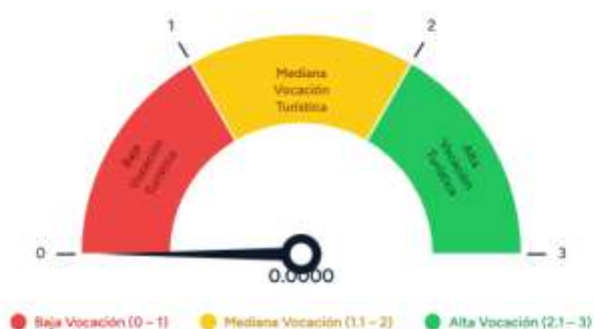
VALORACIÓN TOTAL "FACTORES EXTRÍNECOS TERRITORIALES"

VARIABLE	VALOR %	CALIFICACIÓN (MEDIA)	FET (PONDERADO)
Demanda Turística	20%	0	0
Superestructura	40%	0	0
Imagen del Sitio	40%	0	0
CALIFICACIÓN TOTAL FET:			0.00

Figura 9 Tabla Valoración FET

Dictamen Final

GRÁFICA DE VOCACIÓN TURÍSTICA DEL TERRITORIO



Valor de Vocación Turística (VTT)

0.000000

BAJA VOCACIÓN TURÍSTICA

Reporte finalizado por Sistema el 18/03/2025

Figura 10 Resultados Vocación

2.3 Análisis de la Matriz de Potencialidad

En esta etapa, se realizó el diseño lógico y la arquitectura del módulo de Potencialidad Turística, el componente más robusto y complejo del sistema. A diferencia de las fases anteriores, este módulo no opera bajo una sumatoria lineal, sino mediante un sistema de ponderaciones variables y algoritmos de cruce de datos. El objetivo fue traducir la metodología analítica del Excel a una arquitectura de software capaz de procesar factores internos y externos para generar diagnósticos automatizados con precisión científica.

2.3.1 Parametrización de Componentes Endógenos (Oferta Territorial)

Se estructuraron los cuatro pilares que definen la capacidad instalada del territorio, asignando los niveles de importancia relativa (pesos) conforme a la metodología oficial:

- **Recursos Turísticos (40%):** Se categorizaron las variables de patrimonio natural (litoral, relieve, hidrografía) y cultural, estableciendo criterios de validación estrictos debido a su alta incidencia en el resultado final.

- **Planta Turística (20%):** Modelado de indicadores para servicios de alojamiento, restauración, intermediación y transporte.
- **Productos Turísticos (20%):** Clasificación y puntuación de tipologías (naturaleza, cultura, comunitario, entre otros).
- **Infraestructura (20%):** Definición de parámetros para la medición de servicios básicos, conectividad y red de salud.

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO RECURSOS NATURALES Zonas de Litoral			
Atractivo	Rojó o Ausencia	Amarillo o Fragilidad	Verde o Aprovechable
Playas	☒ Ausencia de playas.	☐ Playas con fuerte erosión y/o contaminación en el agua.	☐ Playas sin erosión y sin contaminación del agua y con limpieza e higiene en general.
Arrecifes	☒ Carencia de arrecifes.	☐ Arrecifes con flora y fauna dañada por embarcaciones de motor y la actividad del hombre, así como contaminación del agua.	☐ Zonas de arrecifes con estructura geológica intacta y mínima contaminación del agua.
Cuevas, grutas, cenotes y cavernas	☒ Ausencia de cuevas, grutas, cenotes y cavernas.	☐ Zonas dañadas en su geología y hábitats, fuerte contaminación de agua y con residuos sólidos.	☐ Zonas conservadas en su geología y hábitats, manteniendo las especies endémicas de flora y fauna.
Flora y fauna	☒ Ausencia de flora y fauna.	☐ Pérdida o fuerte impacto de hábitats y especies de flora y fauna, así como contaminación del suelo, agua y aire.	☐ Amplia diversidad de especies de flora y fauna endémicas, conservación de los hábitats y mínima contaminación en el suelo y aire.
Áreas para la realización de actividades acuáticas	☐ Sin áreas para la realización de actividades acuáticas diversas.	☐ Fuerte contaminación del agua y espacios para el desarrollo de actividades recreativas.	☐ Áreas sin contaminación del agua y con una distribución del espacio a utilizar adecuada.

Figura 11 Recursos Naturales

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO PLANTA TURÍSTICA Alojamiento			
Atractivo	Rojo o Ausencia	Amarillo o Fragilidad	Verde o Aprovechable
Hoteles	☐ Ausencia de hoteles.	☒ 1 El territorio cuenta con hoteles de dos y tres estrellas, categorizados y catastrados que cumplen con estándares de servicio básico.	☐ El territorio cuenta con hoteles de cuatro y cinco estrellas, categorizados y catastrados adecuadamente, cumpliendo estándares de servicio nacional e internacional, se evidencia la presencia de cadenas nacionales y/o internacionales.
Hostales	☐ Ausencia de hostales.	☒ 1 El territorio cuenta con hostales de una y dos estrellas, categorizados y catastrados que cumplen con estándares de servicio básico.	☐ El territorio cuenta con hostales de tres estrellas, categorizados y catastrados adecuadamente, cumpliendo estándares de servicio nacional e internacional.
Hosterías	☐ Ausencia de hosterías.	☐ El territorio cuenta con hosterías de tres estrellas, categorizados y catastrados que cumplen con estándares de servicio básico.	☒ 2 El territorio cuenta con hostales de cuatro y cinco estrellas, categorizados y catastrados adecuadamente.

Figura 12 Planta Turística

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO PLANTA TURÍSTICA Productos Turísticos (Reales y/o Potenciales)			
Atractivo	Rojo o Ausencia	Amarillo o Fragilidad	Verde o Aprovechable
Turismo de Naturaleza	☐ Ausencia de recursos turísticos de naturaleza.	☒ 1 El territorio cuenta, con recursos turísticos de naturaleza que permiten la realización de actividades turísticas relacionadas y específicas.	☐ El territorio cuenta con recursos turísticos de naturaleza, prestadores de servicios turísticos, infraestructura básica y conectividad al lugar para la realización de actividades relacionadas.
Turismo de Sol y Playa	☐ Ausencia de recursos turísticos de sol y playa.	☒ 1 El territorio cuenta, con recursos turísticos de sol y playa que permiten la realización de actividades turísticas relacionadas y específicas.	☐ El territorio cuenta con recursos turísticos de sol y playa, prestadores de servicios turísticos, infraestructura básica y conectividad al lugar para la realización de actividades relacionadas.
Turismo Cultural	☐ Ausencia de recursos turísticos culturales.	☐ El territorio cuenta, con recursos turísticos culturales que permiten la realización de actividades turísticas relacionadas y específicas.	☒ 3 El territorio cuenta con recursos turísticos culturales, prestadores de servicios turísticos, infraestructura básica y conectividad al lugar para la realización de actividades relacionadas.

Figura 13 Productos Turísticos

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO INFRAESTRUCTURA Infraestructura Básica y de Apoyo			
Atractivo	Rojo o Ausencia	Amarillo o Fragilidad	Verde o Aprovechable
Transporte	☐ El territorio cuenta con servicios de transporte público y privado terrestre.	☒ 1 El territorio cuenta con servicios de transporte público y privado terrestre y marítimo/fluviál y/o aéreo.	☐ El territorio cuenta con servicios de transporte público y privado terrestre y marítimo/fluviál y aéreo.
Vialidad	☐ El territorio cuenta con caminos de herradura y de tercer orden para llegar a él y recorrerlo.	☒ 1 El territorio cuenta con caminos de segundo y tercer orden para llegar a él y recorrerlo.	☐ El territorio cuenta con caminos de primer, segundo y tercer orden para llegar a él y recorrerlo.
Comunicaciones	☐ El territorio no cuenta con servicios de telecomunicaciones a favor de los visitantes.	☐ El territorio cuenta con servicios de telefonía (pública y privada) accesible para la localidad y los visitantes.	☒ 2 El territorio cuenta con servicio de teléfono público, telefonía local e internet accesible para la localidad y los visitantes.
Salud	☐ El territorio cuenta con dispensarios médicos básicos para atención de los locales.	☐ El territorio cuenta con un centro de salud para atención básica y primaria a favor de la localidad y los visitantes.	☒ 2 El territorio cuenta con hospitales y centros de salud públicos y privados a disposición de los locales y visitantes.

Figura 14 Infraestructura

2.3.2 Estructuración de Componentes Exógenos (Análisis de Entorno)

Se sistematizaron las variables externas que condicionan el éxito del destino, desglosadas de la siguiente manera:

- **Afluencia Turística (40%):** Análisis de flujos de visitantes (locales, nacionales e internacionales) y pernoctación media.
- **Marketing Turístico (30%):** Integración de indicadores de posicionamiento digital, imagen de marca y estrategias de promoción.
- **Superestructura (30%):** Mapeo del impacto de la gestión pública, políticas sectoriales y apoyo al desarrollo comunitario.

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEMANDA TURÍSTICA Flujos Turísticos o Afluencia Turística			
Atractivo	Roj o Ausencia	Amarillo o Fragilidad	Verde o Aprovechable
Flujos Turísticos Locales	☐ El destino no cuenta con visitación turística de visitantes locales.	☒ 1 Visitas ocasionales y/o de paso en el territorio por encontrarse en la trayectoria hacia otros destinos.	☐ El territorio cuenta con visitación turística local evidenciable directo en el sitio.
Flujos Turísticos Regionales	☐ El destino no cuenta con visitación turística de visitantes regionales.	☐ Visitas ocasionales y/o de paso en el territorio por encontrarse en la trayectoria hacia otros destinos.	☒ 2 El territorio cuenta con visitación turística regional evidenciable directo en el sitio.
Flujos Turísticos Nacionales	☐ El destino no cuenta con visitación turística de visitantes nacionales.	☒ 1 Visitas ocasionales y/o de paso en el territorio por encontrarse en la trayectoria hacia otros destinos.	☐ El territorio cuenta con visitación turística nacional evidenciable directo en el sitio.
Flujos Turísticos Internacionales	☐ El destino no cuenta con visitación turística de visitantes internacionales.	☒ 1 Visitas ocasionales y/o de paso en el territorio por encontrarse en la trayectoria hacia otros destinos.	☐ El territorio cuenta con visitación turística internacional evidenciable directo en el sitio.
Estadía Promedio	☐ El territorio presenta un periodo de estancia inferior a 24 horas.	☒ 1 El territorio presenta un periodo de estancia superior a 24 horas e	☐ El territorio presenta un periodo de estancia superior a 72 horas

Figura 15 Afluencia Turística

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEMANDA TURÍSTICA Marketing Turístico			
Atractivo	Roj o Ausencia	Amarillo o Fragilidad	Verde o Aprovechable
Organismo Público Promotor	☐ El territorio no cuenta con profesionales encargados de la actividad turística.	☐ El territorio cuenta con profesionales en otras áreas del conocimiento encargados de la actividad turística.	☒ 2 El territorio cuenta con un departamento encargado del desarrollo y control de la actividad turística en el sitio.
Plan de Marketing Asociado	☐ El territorio no cuenta con un plan de marketing propio y/o asociado.	☐ El territorio cuenta con un plan de marketing asociado a un plan estratégico establecido para un territorio mayor.	☒ 2 El territorio cuenta con un plan de marketing propio que aborde los requerimientos específicos del sitio.
Tendencias de Mercado Actuales	☐ El territorio no cuenta con recursos turísticos que se puedan utilizar para ajustarlos a los requerimientos de las tendencias de mercado.	☐ El territorio cuenta con recursos turísticos que se puedan utilizar para ajustarlos a los requerimientos de las tendencias de mercado, pero no se ha generado el ajuste de la oferta.	☒ 2 El territorio cuenta con atractivos turísticos, equipamiento e infraestructura de apoyo para poder adaptar su oferta a las tendencias de mercado.
Investigación y Segmentación de Mercados	☐ El territorio no cuenta con información primaria y secundaria referente a los visitantes del sitio.	☒ 1 El territorio cuenta con información secundaria referente a los visitantes del sitio.	☐ El territorio cuenta con información primaria y secundaria relevante referente a los visitantes del sitio.

Figura 16 Marketing Turístico

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO			
SUPERESTRUCTURA DEL TURISMO			
Gestión Pública, Gobernanza Turística, Gobernabilidad, Política Turística, entre otras.			
Atractivo	Rojo o Ausencia	Amarillo o Fragilidad	Verde o Aprovechable
Política Pública de Turismo	☐ Ausencia de políticas públicas para el desarrollo y/o fomento turístico.	☒ Presencia de políticas públicas relacionadas con el cuidado y la conservación del patrimonio y el medio ambiente.	☐ Evidencia clara de la existencia de una política pública de turismo orientada a desarrollar y/o fomentar competitivamente el turismo en el territorio.
Modelo de Gestión Turística	☐ Ausencia de modelos de gestión turística evidenciados en el territorio.	☐ Evidencia de un modelo de gestión turística del territorio desactualizado y poco técnico.	☒ Modelo de gestión turística territorial eficiente y eficaz adecuado para el territorio.
Actores de la Actividad Turística	☐ Ausencia de prestadores de servicios turísticos en el territorio.	☐ Presencia limitada y poco diferenciada de prestadores de servicios turísticos en el territorio.	☒ Presencia diversificada de prestadores de servicios turísticos en diversas actividades turísticas en el territorio.
Marco Normativo	☐ Inexistencia de un marco legal regulatorio relacionado con el ámbito turístico.	☒ Ineficiente aplicación de los marcos normativos relacionados con la actividad turística en el territorio.	☐ Marco normativo aplicado en el territorio de forma adecuada y eficiente.

Figura 17 Superestructura

2.3.3 Análisis de la Lógica de Cálculo y Algoritmo de Valoración

Se implementa un sistema de escalas de valor (0, 1, 2) vinculado a un **mapeo semántico de estados**:

- **0 (Rojo):** Ausencia / Estado Crítico.
- **1 (Amarillo):** Fragilidad / Estado en Desarrollo.
- **2 (Verde):** Aprovechable / Estado Óptimo.

El algoritmo está diseñado para procesar datos desde los registros específicos (hojas de detalle), asegurando que cada promedio parcial contribuya correctamente al cálculo del índice global.



Figura 18 Factores Endógenos



Figura 19 Factores Exógenos

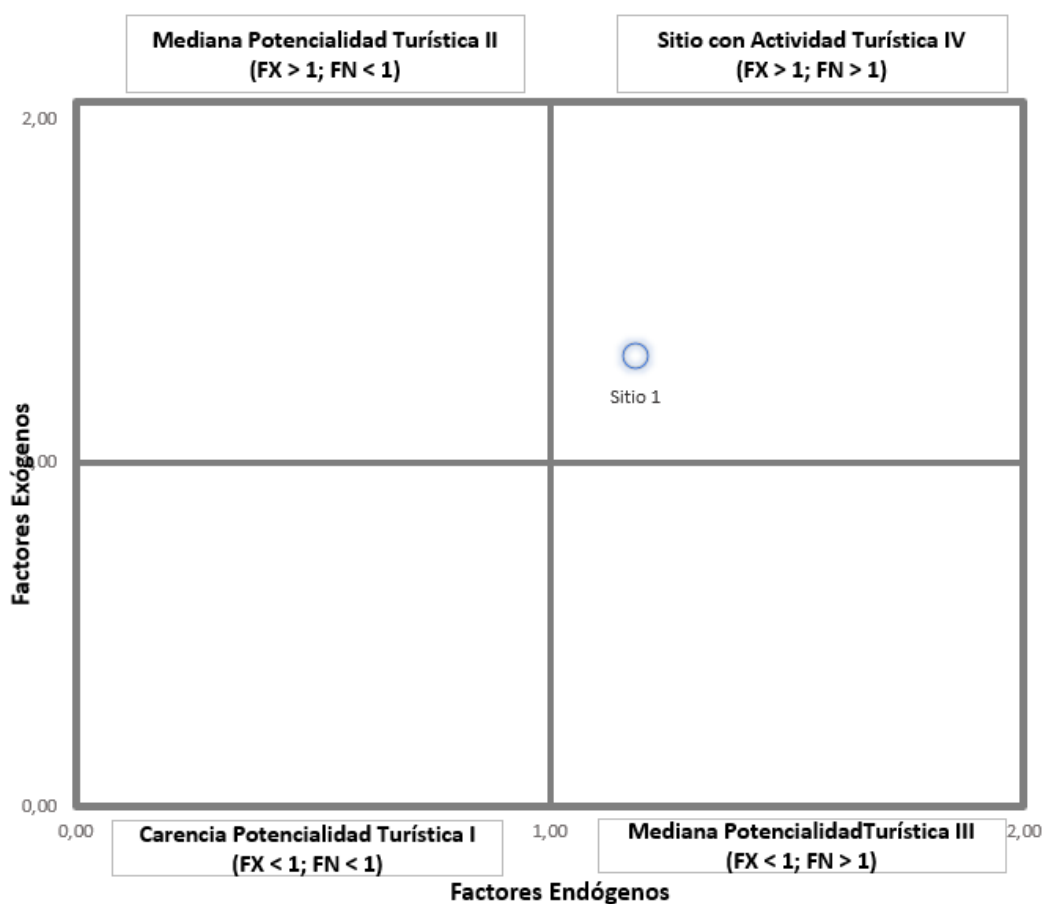


Figura 20 Gráfica Resultante

2.4 Implementación de la Matriz de Potencialidad

2.4.1 Configuración dinámica de campos por zona

El primer desafío técnico que presentó este módulo fue su naturaleza adaptativa: no todos los territorios comparten las mismas condiciones geográficas ni el mismo conjunto de recursos. Una zona de interior no debería ser penalizada por no tener playas, del mismo modo que una zona costera no necesariamente posee páramos o volcanes. Para resolver esto, se diseñó e implementó un sistema de configuración previa por zona, en el que el Jefe de Zona selecciona únicamente los campos aplicables a su territorio antes de proceder con la evaluación.

Este sistema se materializó en un módulo de selección de campos con acordeones agrupados por área temática (Recursos Naturales, Recursos Culturales, Planta Turística, Tipologías, Infraestructura y Factores Exógenos), cada uno con controles para seleccionar o deseleccionar campos individuales o secciones completas.

Recursos Naturales
33 activos · 33 campos

ZONAS DE LITORAL 6/6 Todos Ninguno

- ☒ Playas 0 — Ausencia
- ☒ Arrecifes 0 — Ausencia
- ☒ Cuevas / Grutas / Cenotes 0 — Ausencia
- ☒ Flora y Fauna Litoral 0 — Ausencia
- ☒ Actividades Acuáticas 0 — Ausencia
- ☒ Áreas Desérticas Costeras 0 — Ausencia

ZONAS DE MONTAÑA 11/11 Todos Ninguno

- ☒ Montañas 0 — Ausencia
- ☒ Sierras 0 — Ausencia
- ☒ Cañadas 0 — Ausencia
- ☒ Cañones 0 — Ausencia
- ☒ Cuevas y Grutas 0 — Ausencia
- ☒ Géisers 0 — Ausencia
- ☒ Volcanes 0 — Ausencia
- ☒ Valles 0 — Ausencia
- ☒ Bosques 0 — Ausencia

Figura 21 Selector de Campos

2.4.2 Diseño e implementación del formulario de evaluación

Con la configuración de campos establecida, se desarrolló el formulario principal de evaluación. Su arquitectura responde a los mismos grupos temáticos del selector, presentando únicamente los campos habilitados para cada zona. El formulario incorpora una barra lateral fija con indicadores de progreso por sección, estado de la evaluación y accesos directos a cada área, lo que permite al usuario orientarse con facilidad dentro de un formulario de alta densidad informativa.

Cada campo de evaluación opera bajo una escala de tres niveles: **0 — Ausencia**, **1 — Fragilidad** y **2 — Aprovechable**, codificados visualmente con los colores rojo, amarillo y verde respectivamente. La interfaz diferencia de forma clara el modo edición del modo solo lectura, aplicando este último cuando la evaluación ha sido confirmada por el Jefe de Zona o cuando el usuario es de rol Equipo sobre una evaluación cerrada.

El formulario contempla dos flujos de acción: guardar como borrador (para trabajo progresivo del equipo) y confirmar la evaluación (acción exclusiva del Jefe de Zona que bloquea la edición posterior). Se implementó un mensaje de confirmación previo a la validación final, advirtiendo sobre el carácter definitivo de la acción.



Figura 22 Escala de Calificación



Figura 23 Selector de Áreas

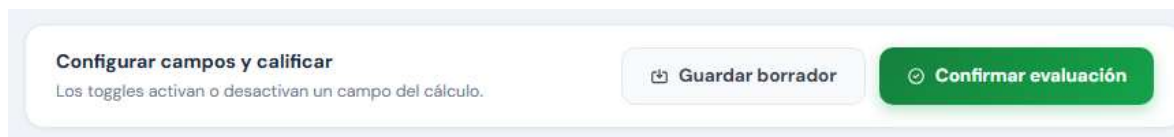


Figura 24 Botones de Acción

2.4.3 Programación del algoritmo de cálculo ponderado

El núcleo computacional del módulo reside en el método `calcular()` del controlador `EvaluacionPotencialidadController`. Este algoritmo opera sobre el conjunto de campos activos de la zona y genera los índices finales de Factores Endógenos (FN) y Exógenos (FX), siguiendo la siguiente estructura jerárquica de ponderaciones:

Factores Endógenos (FN):

Recursos Turísticos — 40% (promedio de Recursos Naturales 50% + Recursos Culturales 50%)

Planta Turística — 20%

Tipologías de Turismo — 20%

Infraestructura — 20%

Factores Exógenos (FX):

Afluencia Turística — 40%

Marketing Turístico — 30%

Superestructura — 30%

Un aspecto técnico relevante es que el algoritmo calcula promedios únicamente sobre los subgrupos que tienen al menos un campo activo, evitando que los grupos sin campos aplicables incidan negativamente en el resultado. Esto garantiza que el índice refleje la realidad del territorio evaluado y no una penalización por factores que estructuralmente no le corresponden.

Los resultados calculados se almacenan en la base de datos junto con los valores individuales de cada subcategoría, permitiendo su consulta posterior y la generación de reportes detallados sin necesidad de recalcular.

ANÁLISIS DE FACTORES ENDÓGENOS (FN)

FACTOR	SUBFACTOR	VALOR	POND. %	CALIFICACIÓN
Recursos Turísticos (RT) — 40%	RN — Zonas de Litoral	0.167	RN 50%	0.042
	RN — Zonas de Montaña	0.000		
	RN — Áreas Naturales Protegidas	0.000		
	RN — Cuerpos de Agua	0.000		
	RC — Artístico-Monumental	0.000	RC 50%	0.000
	RC — Nacionalidades y Pueblos	0.000		
RC — Expresiones Contemporáneas	0.000			
Planta Turística (PT) — 20%	Alojamiento	0.000	20%	0.000
	Restauración	0.000		
	Intermediación	0.000		
	Transportación	0.000		
	Interpretación / Guianza	0.000		
Tipologías de Turismo (TT) — 20%	10 tipologías turísticas	0.000	20%	0.000
Infraestructura (I) — 20%	6 elementos de infraestructura	0.000	20%	0.000
CALIFICACIÓN TOTAL FACTORES ENDÓGENOS (FN):				0.0083

Figura 25 Tabla de Resultados Factores Endógenos

ANÁLISIS DE FACTORES EXÓGENOS (FX)

FACTOR	SUBFACTOR	VALOR	POND. %	CALIFICACIÓN
Afluencia Turística (AT) — 40%	Flujos Local, Regional, Nacional, Internacional	0.000	40%	0.0000
Marketing Turístico (MK) — 30%	Promotor, Plan, Tendencias, Investigación, Digital	0.000	30%	0.0000
Superestructura del Turismo (ST) — 30%	Política, Gestión, Actores, Normativa, Planificación	0.000	30%	0.0000
CALIFICACIÓN TOTAL FACTORES EXÓGENOS (FX):				0.0000

Figura 26 Tabla de Resultados Factores Exógenos

RANGO FN / FX	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
0.00 – 0.99	Bajo	Ausencia o graves deficiencias. Requiere desarrollo desde cero.
1.00 – 1.49	Medio-Bajo	Elementos frágiles. Necesita fortalecimiento y gestión.
1.50 – 1.99	Medio-Alto	Condiciones favorables pero con brechas por cubrir.
2.00	Alto	Máximo potencial. Condiciones óptimas para el turismo.

Figura 26 Tabla Explicativa

2.4.4 Generación del reporte dinámico y gráfico de cuadrantes

Una vez guardada la evaluación, el sistema genera automáticamente un reporte visual en la vista de ponderación. Este reporte presenta los resultados desde lo general hasta lo particular: el cuadrante de potencialidad resultante, los índices FN y FX, y el desglose por cada subfactor evaluado.

El componente gráfico central es un diagrama de dispersión de cuadrantes generado con la biblioteca Chart.js, en el que cada eje representa uno de los dos factores principales (endógenos y exógenos) sobre una escala de 0 a 2. El punto que representa a la zona se posiciona en el plano según sus índices, cayendo en uno de los cuatro cuadrantes con su interpretación correspondiente:

- **Alto Potencial Turístico** ($FN \geq 1$ y $FX \geq 1$)
- **Potencial Endógeno — Demanda Limitada** ($FN \geq 1$ y $FX < 1$)
- **Potencial Exógeno — Oferta Limitada** ($FN < 1$ y $FX \geq 1$)
- **Bajo Potencial Turístico** ($FN < 1$ y $FX < 1$)

Complementariamente, el reporte incluye un banner visual con el cuadrante resultante, una descripción interpretativa del diagnóstico, y las tablas detalladas de ponderación

que permiten al equipo identificar con precisión los factores de mayor y menor desarrollo en el territorio evaluado.



Figura 27 Banner de Resultados

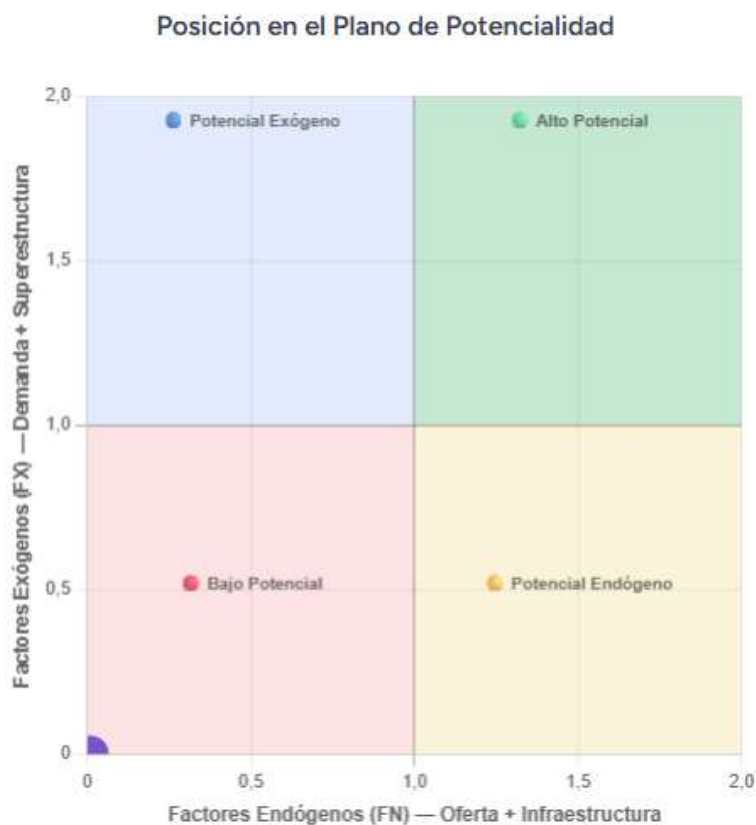


Figura 28 Gráfico de Dispersión de Cuadrantes

2.4.1 Configuración dinámica de campos por zona

El primer desafío técnico que presentó este módulo fue su naturaleza adaptativa: no todos los territorios comparten las mismas condiciones geográficas ni el mismo conjunto de recursos. Una zona de interior no debería ser penalizada por no tener playas, del mismo modo que una zona costera no necesariamente posee páramos o volcanes. Para resolver esto, se diseñó e implementó un sistema de configuración previa por zona, en el que el Jefe de Zona selecciona únicamente los campos aplicables a su territorio antes de proceder con la evaluación.

Este sistema se materializó en un módulo de selección de campos con acordeones agrupados por área temática (Recursos Naturales, Recursos Culturales, Planta Turística, Tipologías, Infraestructura y Factores Exógenos), cada uno con controles para seleccionar o deseleccionar campos individuales o secciones completas.

Recursos Naturales
33 activos · 33 campos

ZONAS DE LITORAL 6/6 Todos Ninguno

- ☒ Playas 0 - Ausencia
- ☒ Arrecifes 0 - Ausencia
- ☒ Cuevas / Grutas / Cenotes 0 - Ausencia
- ☒ Flora y Fauna Litoral 0 - Ausencia
- ☒ Actividades Acuáticas 0 - Ausencia
- ☒ Áreas Desérticas Costeras 0 - Ausencia

ZONAS DE MONTAÑA 11/11 Todos Ninguno

- ☒ Montañas 0 - Ausencia
- ☒ Sierras 0 - Ausencia
- ☒ Cañadas 0 - Ausencia
- ☒ Cañones 0 - Ausencia
- ☒ Cuevas y Grutas 0 - Ausencia
- ☒ Géisers 0 - Ausencia
- ☒ Volcanes 0 - Ausencia
- ☒ Valles 0 - Ausencia
- ☒ Bosques 0 - Ausencia

Figura 29 Selector de Campos

2.4.2 Diseño e implementación del formulario de evaluación

Con la configuración de campos establecida, se desarrolló el formulario principal de evaluación. Su arquitectura responde a los mismos grupos temáticos del selector, presentando únicamente los campos habilitados para cada zona. El formulario incorpora una barra lateral fija con indicadores de progreso por sección, estado de la evaluación y accesos directos a cada área, lo que permite al usuario orientarse con facilidad dentro de un formulario de alta densidad informativa.

Cada campo de evaluación opera bajo una escala de tres niveles: **0 — Ausencia**, **1 — Fragilidad** y **2 — Aprovechable**, codificados visualmente con los colores rojo, amarillo y verde respectivamente. La interfaz diferencia de forma clara el modo edición del modo solo lectura, aplicando este último cuando la evaluación ha sido confirmada por el Jefe de Zona o cuando el usuario es de rol Equipo sobre una evaluación cerrada.

El formulario contempla dos flujos de acción: guardar como borrador (para trabajo progresivo del equipo) y confirmar la evaluación (acción exclusiva del Jefe de Zona que bloquea la edición posterior). Se implementó un mensaje de confirmación previo a la validación final, advirtiendo sobre el carácter definitivo de la acción.



Figura 30 Escala de Calificación



Figura 31 Selector de Áreas

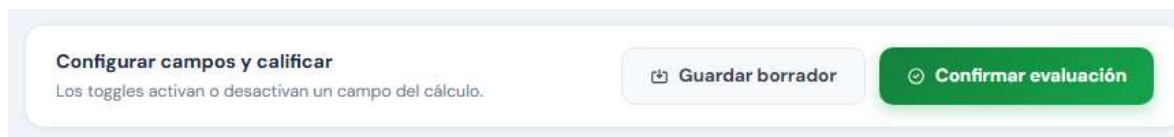


Figura 32 Botones de Acción

2.4.3 Programación del algoritmo de cálculo ponderado

El núcleo computacional del módulo reside en el método `calcular()` del controlador `EvaluacionPotencialidadController`. Este algoritmo opera sobre el conjunto de campos activos de la zona y genera los índices finales de Factores Endógenos (FN) y Exógenos (FX), siguiendo la siguiente estructura jerárquica de ponderaciones:

Factores Endógenos (FN):

Recursos Turísticos — 40% (promedio de Recursos Naturales 50% + Recursos Culturales 50%)

Planta Turística — 20%

Tipologías de Turismo — 20%

Infraestructura — 20%

Factores Exógenos (FX):

Afluencia Turística — 40%

Marketing Turístico — 30%

Superestructura — 30%

Un aspecto técnico relevante es que el algoritmo calcula promedios únicamente sobre los subgrupos que tienen al menos un campo activo, evitando que los grupos sin campos aplicables incidan negativamente en el resultado. Esto garantiza que el índice refleje la realidad del territorio evaluado y no una penalización por factores que estructuralmente no le corresponden.

Los resultados calculados se almacenan en la base de datos junto con los valores individuales de cada subcategoría, permitiendo su consulta posterior y la generación de reportes detallados sin necesidad de recalcular.

ANÁLISIS DE FACTORES ENDÓGENOS (FN)

FACTOR	SUBFACTOR	VALOR	POND. %	CALIFICACIÓN
Recursos Turísticos (RT) — 40%	RN — Zonas de Litoral	0.167	RN 50%	0.042
	RN — Zonas de Montaña	0.000		
	RN — Áreas Naturales Protegidas	0.000		
	RN — Cuerpos de Agua	0.000		
	RC — Artístico-Monumental	0.000	RC 50%	0.000
	RC — Nacionalidades y Pueblos	0.000		
RC — Expresiones Contemporáneas	0.000			
Planta Turística (PT) — 20%	Alojamiento	0.000	20%	0.000
	Restauración	0.000		
	Intermediación	0.000		
	Transportación	0.000		
	Interpretación / Guianza	0.000		
Tipologías de Turismo (TT) — 20%	10 tipologías turísticas	0.000	20%	0.000
Infraestructura (I) — 20%	6 elementos de infraestructura	0.000	20%	0.000
CALIFICACIÓN TOTAL FACTORES ENDÓGENOS (FN):				0.0083

Figura 33 Tabla de Resultados Factores Endógenos

ANÁLISIS DE FACTORES EXÓGENOS (FX)

FACTOR	SUBFACTOR	VALOR	POND. %	CALIFICACIÓN
Afluencia Turística (AT) — 40%	Flujos Local, Regional, Nacional, Internacional	0.000	40%	0.0000
Marketing Turístico (MK) — 30%	Promotor, Plan, Tendencias, Investigación, Digital	0.000	30%	0.0000
Superestructura del Turismo (ST) — 30%	Política, Gestión, Actores, Normativa, Planificación	0.000	30%	0.0000
CALIFICACIÓN TOTAL FACTORES EXÓGENOS (FX):				0.0000

Figura 34 Tabla de Resultados Factores Exógenos

RANGO FN / FX	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
0.00 – 0.99	Bajo	Ausencia o graves deficiencias. Requiere desarrollo desde cero.
1.00 – 1.49	Medio-Bajo	Elementos frágiles. Necesita fortalecimiento y gestión.
1.50 – 1.99	Medio-Alto	Condiciones favorables pero con brechas por cubrir.
2.00	Alto	Máximo potencial. Condiciones óptimas para el turismo.

Figura 35 Tabla Explicativa

2.4.4 Generación del reporte dinámico y gráfico de cuadrantes

Una vez guardada la evaluación, el sistema genera automáticamente un reporte visual en la vista de ponderación. Este reporte presenta los resultados desde lo general hasta lo particular: el cuadrante de potencialidad resultante, los índices FN y FX, y el desglose por cada subfactor evaluado.

El componente gráfico central es un diagrama de dispersión de cuadrantes generado con la biblioteca Chart.js, en el que cada eje representa uno de los dos factores principales (endógenos y exógenos) sobre una escala de 0 a 2. El punto que representa a la zona se posiciona en el plano según sus índices, cayendo en uno de los cuatro cuadrantes con su interpretación correspondiente:

- **Alto Potencial Turístico** ($FN \geq 1$ y $FX \geq 1$)
- **Potencial Endógeno — Demanda Limitada** ($FN \geq 1$ y $FX < 1$)
- **Potencial Exógeno — Oferta Limitada** ($FN < 1$ y $FX \geq 1$)
- **Bajo Potencial Turístico** ($FN < 1$ y $FX < 1$)

Complementariamente, el reporte incluye un banner visual con el cuadrante resultante, una descripción interpretativa del diagnóstico, y las tablas detalladas de ponderación

que permiten al equipo identificar con precisión los factores de mayor y menor desarrollo en el territorio evaluado.



Figura 36 Banner de Resultados

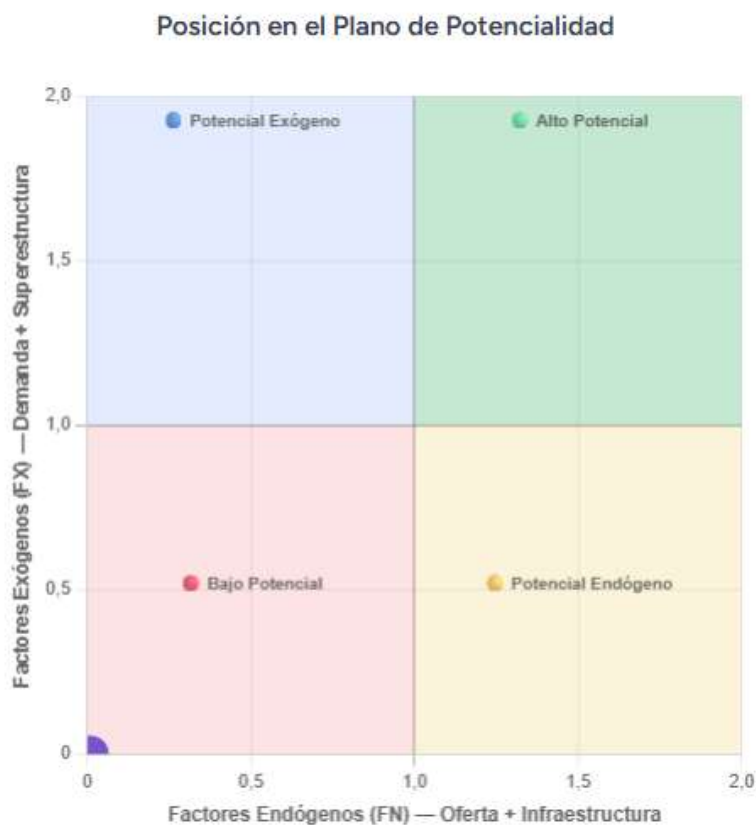


Figura 37 Gráfico de Dispersión de Cuadrantes

2.5 Análisis de la Matriz de Percepción de la Localidad

2.5.1. Lectura y comprensión del modelo de referencia

El punto de partida de esta actividad fue el estudio detallado del modelo en hoja de cálculo denominado Evaluación de la Percepción Local hacia el Turismo, elaborado por los docentes responsables de la Escuela de Turismo. A diferencia de las matrices anteriores, este instrumento no evalúa el territorio desde una perspectiva técnica o de recursos, sino desde la dimensión humana y social: su objetivo es medir el grado de receptividad, conocimiento e involucramiento de la comunidad local frente a la actividad turística.

Este enfoque supuso una lectura cuidadosa del instrumento para comprender sus particularidades metodológicas antes de trasladarlo al entorno digital, puesto que un error en la interpretación de los atributos o en las reglas de ponderación comprometería la validez diagnóstica del módulo resultante.

EVALUACION DE LA PERCEPCION LOCAL HACIA EL TURISMO

La escala de valoración cuantitativa a ser aplicada en la matriz es la siguiente:		Categoría		Valor Asignado	
		Positivo		3	
		Neutral		2	
		Negativo		1	

CATEGORÍA		VALOR ASIGNADO	
Positivo		3	
Neutral		2	
Negativo		1	

CATEGORÍA		VALOR ASIGNADO	
Positivo		3	
Neutral		2	
Negativo		1	

Figura 38 Matriz de Percepción de La Localidad

CATEGORÍA		VALOR ASIGNADO	
Positivo		3	
Neutral		2	
Negativo		1	

Figura 39 Escala de Valoración

2.5.2. Identificación y clasificación de las dimensiones de evaluación

Tras la lectura del modelo, se procedió a identificar y documentar las cuatro categorías que estructuran el instrumento, cada una con su conjunto de atributos específicos y su peso porcentual en el resultado final:

Dimensión Social (DS) — 20%, compuesta por tres atributos: la posición de la comunidad frente a la actividad turística, el grado de interés en participar en su desarrollo, y la valoración de la contribución del turismo a los procesos sociales locales.

Percepción Local (PL) — 40%, el bloque de mayor peso, integrado por seis atributos orientados a medir el nivel de conocimiento del territorio: la existencia de recursos y atractivos turísticos, el motivo de visita, el flujo de visitantes, el sentimiento generado por la presencia de turistas, y la opinión sobre la necesidad de esa afluencia.

Percepción Económica (PE) — 20%, con tres atributos que indagan sobre la incidencia de los ingresos actuales en la comunidad, la expectativa de beneficios derivados del turismo, y la disposición a invertir en actividades del sector.

Nivel de Organización (NO) — 20%, que evalúa la cohesión social mediante cuatro atributos: la organización colectiva en torno a objetivos comunes, la presencia y calidad del liderazgo local, y la existencia de conflictos entre actores sociales.

DIMENSIÓN SOCIAL		
Posición frente a la actividad turística en el lugar	Grado de interés por participar en el desarrollo de actividades turísticas	Contribución del turismo en los procesos sociales de la localidad
S1	1	S3
3	3	1

Figura 40 Atributos Dimensión Social

PERCEPCIÓN LOCAL					
Conocimiento de la existencia de recursos turísticos en el territorio	Conocimiento de la existencia de atractivos turísticos en el territorio	Conocimiento del motivo de visita hacia el territorio	Conocimiento del flujo de visitantes en la comunidad	Percepción o sentimiento causado por la presencia de visitantes	Opinión sobre la necesidad de la llegada de visitantes al lugar
P1	P2	P3	P4	P5	P6
3	2	1	1	3	3

Figura 41 Atributos Percepción Local

PERCEPCIÓN ECONÓMICA		
Incidencia de los ingresos económicos que perciben por su actividad actual	Percepción de los beneficios que pueden esperarse por efectos del turismo	Grado de disposición de la localidad para invertir en actividades turísticas
E1	E2	E3
1	3	1

Figura 42 Atributos Percepción Económica

NIVEL DE ORGANIZACIÓN			
Nivel de organización colectiva entorno a objetivos comunes	Presencia de líderes sociales al interior de la comunidad	Opinión del trabajo realizado por los líderes	Presencia de conflictos entre actores y grupos sociales
O1	O2	O3	O4
1	1	1	1

Figura 43 Atributos Nivel De Organización

2.5.3. Análisis del algoritmo de cálculo y ponderación

Un aspecto central de esta etapa fue la comprensión del motor de cálculo del instrumento. El modelo opera bajo la siguiente lógica jerárquica:

En primera instancia, cada atributo recibe un valor de la escala —1, 2 o 3— que representa la percepción negativa, neutral o positiva, respectivamente. A continuación, se calcula el promedio simple de los atributos que componen cada categoría, obteniendo así el valor de categoría. Ese valor se multiplica por el peso porcentual asignado, generando la contribución ponderada de cada categoría al resultado global.

La sumatoria de estas cuatro contribuciones produce el índice total de percepción, expresado tanto en valor absoluto como en porcentaje de cumplimiento.

Adicionalmente, se identificó que el instrumento desglosa los resultados en cuatro sub-índices interpretables de forma independiente (Demanda Social, Percepción Local, Percepción Económica y Nivel de Organización), lo que enriquece el diagnóstico al permitir detectar fortalezas y debilidades específicas dentro de cada dimensión.

Esta lógica fue trasladada a un diagrama de flujo que orientó la programación del algoritmo de cálculo en el backend del sistema durante la fase de implementación.

Categorías	Escala Valorativa por Criterio	Escala Valorativa por Categoría	Peso Porcentual	Valor Categoría	Porcentaje de cumplimiento de la Categoría
Dimensión Social (DS)		▲ 2,33	20%	0,16	78%
S1	3				
S2	3				
S3	1				
Percepción Local (PL)		▲ 2,17	40%	0,29	36%
P1	3				
P2	2				
P3	1				
P4	1				
P5	3				
P6	3				
Percepción Económica (PE)		▼ 1,67	20%	0,11	56%
E1	1				
E2	3				
E3	1				
Nivel de Organización (NO)		● 1,00	20%	0,07	25%
O1	1				
O2	1				
O3	1				
O4	1				
Total			100%	▲ 0,62	

Figura 44 Tabla de Resultados Por Categoría

2.5.4. Definición de los requerimientos funcionales del módulo

Con la lógica del instrumento completamente comprendida, se procedió a traducirla en un conjunto de requerimientos funcionales concretos que debería cumplir el módulo digital. Los principales fueron:

Formulario de ingreso de datos: una interfaz que presente los 16 atributos organizados en sus cuatro categorías, con un control de selección de tres opciones (Positivo, Neutral, Negativo) para cada uno, visualmente diferenciado por color para facilitar la respuesta.

Motor de cálculo automático: un algoritmo en el backend que calcule el promedio por categoría, aplique las ponderaciones establecidas y genere el índice total de percepción sin intervención manual del usuario.

Vista de resultados: un reporte visual que presente el índice global, los sub-índices por categoría, gráficas interpretativas (lineal y de red), y las acciones de mejora propuestas, replicando la riqueza analítica del modelo original.

Control de estados: al igual que en el módulo de Potencialidad, se definió la necesidad de diferenciar entre evaluaciones en borrador y evaluaciones confirmadas, con restricción de edición en el estado final.

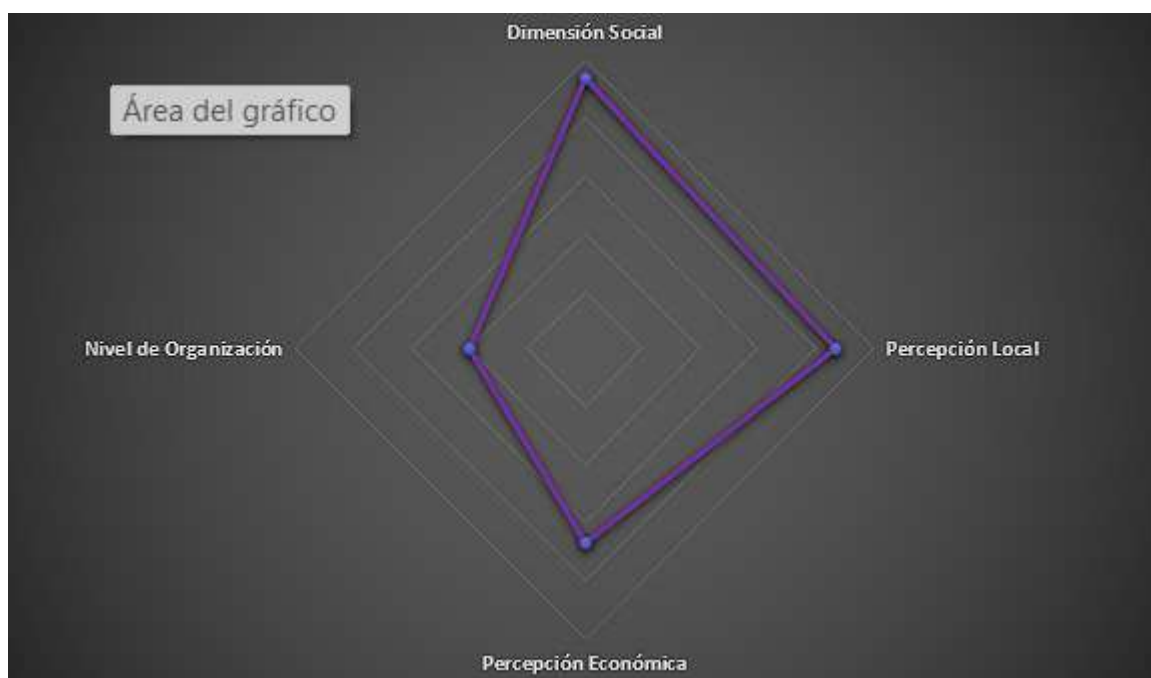


Figura 45 Gráfica de Radar

2.6 Implementación de la Matriz de Percepción

2.6.1 Diseño de la estructura de base de datos

Con el análisis de la matriz de referencia ya concluido en la actividad anterior, el primer paso consistió en traducir su estructura lógica a un esquema relacional dentro de la plataforma. Se diseñaron las migraciones necesarias en Laravel para registrar cada evaluación de percepción, contemplando los 16 atributos distribuidos en cuatro dimensiones: Dimensión Social (DS), Percepción Local (PL), Percepción Económica (PE) y Nivel de Organización (NO). Cada atributo admite un valor cuantitativo dentro

de la escala definida por la metodología (1 = Negativo, 2 = Neutral, 3 = Positivo), y la tabla de evaluaciones mantiene relación con la zona, el usuario evaluador y la fecha de registro.

```
// Dimensión Social (DS) 3 ítems, peso 20%
$table->unsignedTinyInteger('ds1_posicion_turistica')->default(0);
$table->unsignedTinyInteger('ds2_interes_participar')->default(0);
$table->unsignedTinyInteger('ds3_contribucion_social')->default(0);

// Percepción Local (PL) 6 ítems, peso 40%
$table->unsignedTinyInteger('pl1_conoc_recursos')->default(0);
$table->unsignedTinyInteger('pl2_conoc_atractivos')->default(0);
$table->unsignedTinyInteger('pl3_conoc_motivo_visita')->default(0);
$table->unsignedTinyInteger('pl4_conoc_flujo_visitantes')->default(0);
$table->unsignedTinyInteger('pl5_sentimiento_visitantes')->default(0);
$table->unsignedTinyInteger('pl6_necesidad_visitantes')->default(0);

// Percepción Económica (PE) 3 ítems, peso 20%
$table->unsignedTinyInteger('pe1incidencia_ingresos')->default(0);
$table->unsignedTinyInteger('pe2_beneficios_esperados')->default(0);
$table->unsignedTinyInteger('pe3_disposicion_inversion')->default(0);

// Nivel de Organización (NO) 4 ítems, peso 20%
$table->unsignedTinyInteger('no1_organizacion_colectiva')->default(0);
$table->unsignedTinyInteger('no2_lideres_sociales')->default(0);
$table->unsignedTinyInteger('no3_opinion_lideres')->default(0);
$table->unsignedTinyInteger('no4_conflictos_sociales')->default(0);
```

Figura 46 Arquitectura Base de Datos

2.6.2 Desarrollo del controlador y la lógica de cálculo

Se implementó el controlador `EvaluacionPercepcionController`, responsable de gestionar las operaciones de creación, almacenamiento, visualización y generación de reportes. El núcleo de la lógica reside en el cálculo ponderado de las cuatro dimensiones, aplicando los pesos porcentuales establecidos por la metodología:

- Dimensión Social: **20 %**
- Percepción Local: **40 %**
- Percepción Económica: **20 %**
- Nivel de Organización: **20 %**

El resultado final de la evaluación se obtiene como la suma de los valores ponderados de cada categoría, expresado también como porcentaje de cumplimiento. Esta lógica fue encapsulada en un método privado del controlador para facilitar su reutilización tanto en la vista de detalle como en la exportación del reporte.

```
public static array $categorias = [
    'DS' => [
        'nombre' => 'Dimensión Social',
        'peso' => 0.28,
        'items' => [
            'ds1_posicion_turistica' => 'Posición frente a la actividad turística en el lugar',
            'ds2_interes_participar' => 'Grado de interés por participar en el desarrollo de actividades turísticas',
            'ds3_contribucion_social' => 'Contribución del turismo en los procesos sociales de la localidad',
        ],
    ],
    'PL' => [
        'nombre' => 'Percepción Local',
        'peso' => 0.48,
        'items' => [
            'pl1_conoc_recursos' => 'Conocimiento de la existencia de recursos turísticos en el territorio',
            'pl2_conoc_atractivos' => 'Conocimiento de la existencia de atractivos turísticos en el territorio',
            'pl3_conoc_motivo_visita' => 'Conocimiento del motivo de visita hacia el territorio',
            'pl4_conoc_flujo_visitantes' => 'Conocimiento del flujo de visitantes en la comunidad',
            'pl5_sentimiento_visitantes' => 'Percepción o sentimiento causado por la presencia de visitantes',
            'pl6_necesidad_visitantes' => 'Opinión sobre la necesidad de la llegada de visitantes al lugar',
        ],
    ],
    'PE' => [
        'nombre' => 'Percepción Económica',
        'peso' => 0.28,
        'items' => [
            'pe1_incidenca_ingresos' => 'Incidencia de los ingresos económicos que perciben por su actividad',
            'pe2_beneficios_esperados' => 'Percepción de los beneficios que puedan esperarse por efectos del turismo',
            'pe3_disposicion_inversion' => 'Grado de disposición de la localidad para invertir en actividades turísticas',
        ],
    ],
    'NO' => [
        'nombre' => 'Nivel de Organización',
        'peso' => 0.28,
        'items' => [
            'no1_disponibilizacion_recursos' => 'Nivel de disponibilidad de recursos turísticos en la localidad',
        ],
    ],
];
```

Figura 47 Arreglo de Categorización y Pesos

```
private function calcular(array $v): array
{
    $result = [];
    $total = 0;

    $napaCategorias = [
        'DS' => ['media' => 'media_ds', 'pond' => 'pond_ds'],
        'PL' => ['media' => 'media_pl', 'pond' => 'pond_pl'],
        'PE' => ['media' => 'media_pe', 'pond' => 'pond_pe'],
        'NO' => ['media' => 'media_no', 'pond' => 'pond_no'],
    ];

    foreach (self::$categorias as $codigo => $cat) {
        $campos = array_keys($cat['items']);
        $valores = array_map(fn($v) => (float) ($v[$v] ?? 0), $campos);
        $media = count($valores) > 0 ? array_sum($valores) / count($valores) : 0;
        // Ponderado normalizado (0-1): (peso * media) / 3
        $pond = ($cat['peso'] * $media) / 3;

        $result[$napaCategorias[$codigo]['media']] = round($media, 3);
        $result[$napaCategorias[$codigo]['pond']] = round($pond, 3);

        $total += $pond;
    }

    $result['percepcion_total'] = round($total, 3);

    return $result;
}
```

Figura 48 Método de Cálculo

2.6.3 Desarrollo de las vistas Blade

Se crearon las vistas necesarias para el flujo completo del módulo:

Formulario de evaluación: La vista principal presenta los 16 atributos organizados visualmente por dimensión, con sus respectivos campos de selección. Dado que la escala de valoración es fija (Positivo, Neutral, Negativo), los controles se implementaron como botones de opción (*radio buttons*) o selectores desplegable, acompañados de una descripción breve de cada atributo para orientar al evaluador en campo.

Vista de resultados y reporte: Una vez registrada la evaluación, el sistema presenta un resumen con el valor obtenido por dimensión, el porcentaje de cumplimiento de cada categoría y el índice total de percepción. La interfaz incorpora dos representaciones gráficas generadas con Chart.js: una gráfica lineal que muestra la tendencia por dimensión, y una gráfica de red (*radar*) que permite visualizar de forma simultánea el desempeño en las cuatro categorías, replicando la estructura visual del instrumento original en Excel.

Listado de evaluaciones: Se desarrolló una vista de índice que permite al usuario revisar el historial de evaluaciones de percepción registradas para cada zona, con acceso directo al detalle y al reporte de cada registro.

Formulario Dimensión Social (DS) con un peso del 20%. Contiene tres secciones de evaluación:

- Posición frente a la actividad turística en el lugar:** 2 — Neutral
- Grado de interés por participar en el desarrollo de actividades turísticas:** 2 — Neutral
- Contribución del turismo en los procesos sociales de la localidad:** 3 — Positivo

Figura 49 Formulario Dimensión Social

Formulario Percepción Local (PL) con un peso del 40%. Contiene seis secciones de evaluación:

- Conocimiento de la existencia de recursos turísticos en el territorio:** 2 — Neutral
- Conocimiento de la existencia de atractivos turísticos en el territorio:** 3 — Positivo
- Conocimiento del motivo de visita hacia el territorio:** 2 — Neutral
- Conocimiento del flujo de visitantes en la comunidad:** 2 — Neutral
- Percepción o sentimiento causado por la presencia de visitantes:** 2 — Neutral
- Opinión sobre la necesidad de la llegada de visitantes al lugar:** 1 — Negativo

Figura 50 Formulario Percepción Local

Formulario Percepción Económica (PE) con un peso del 20%. Contiene tres secciones de evaluación:

- Incidencia de los ingresos económicos que perciben por su actividad actual:** 3 — Positivo
- Percepción de los beneficios que pueden esperarse por efectos del turismo:** 2 — Neutral
- Grado de disposición de la localidad para invertir en actividades turísticas:** 3 — Positivo

Figura 51 Formulario Percepción Económica

NO — Nivel de Organización PESO: 20%

Nivel de organización colectiva entorno a objetivos comunes

2 — Neutral

Presencia de líderes sociales al interior de la comunidad

2 — Neutral

Opinión del trabajo realizado por los líderes

2 — Neutral

Presencia de conflictos entre actores y grupos sociales

2 — Neutral

Figura 52 Formulario Nivel de Organización

EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN LOCAL HACIA EL TURISMO

CATEGORÍA	CÓDIGO	ATRIBUTO	VALOR	CATEGORÍA
Dimensión Social (DS)	DS1	Posición frente a la actividad turística en el lugar	2	Neutral
	DS2	Grado de interés por participar en el desarrollo de actividades turísticas	2	Neutral
	DS3	Contribución del turismo en los procesos sociales de la localidad	3	Positivo
Percepción Local (PL)	PL1	Conocimiento de la existencia de recursos turísticos en el territorio	2	Neutral
	PL2	Conocimiento de la existencia de atractivos turísticos en el territorio	3	Positivo
	PL3	Conocimiento del motivo de visita hacia el territorio	2	Neutral
	PL4	Conocimiento del flujo de visitantes en la comunidad	2	Neutral
	PL5	Percepción o sentimiento causado por la presencia de visitantes	2	Neutral
	PL6	Opinión sobre la necesidad de la llegada de visitantes al lugar	1	Negativo
Percepción Económica (PE)	PE1	Incidencia de los ingresos económicos que perciben por su actividad actual	3	Positivo
	PE2	Percepción de los beneficios que pueden esperarse por efectos del turismo	2	Neutral
	PE3	Grado de disposición de la localidad para invertir en actividades turísticas	3	Positivo
Nivel de Organización (NO)	NO1	Nivel de organización colectiva entorno a objetivos comunes	2	Neutral
	NO2	Presencia de líderes sociales al interior de la comunidad	2	Neutral
	NO3	Opinión del trabajo realizado por los líderes	2	Neutral
	NO4	Presencia de conflictos entre actores y grupos sociales	2	Neutral

Figura 53 Formulario Nivel de Organización

ESCALA VALORATIVA Y PONDERACIÓN POR CATEGORÍA

CATEGORÍA	PESO	ESCALA POR CRITERIO (PROMEDIO)	VALOR PONDERADO	% CUMPLIMIENTO
Dimensión Social (DS)	20%	2.33	0.156	77.8%
Percepción Local (PL)	40%	2.00	0.267	66.7%
Percepción Económica (PE)	20%	2.67	0.178	88.9%
Nivel de Organización (NO)	20%	2.00	0.133	66.7%
PERCEPCIÓN TOTAL:			0.733	73.3%

Figura 54 Vista Ponderación Total

Gráfica de Red (Radar)

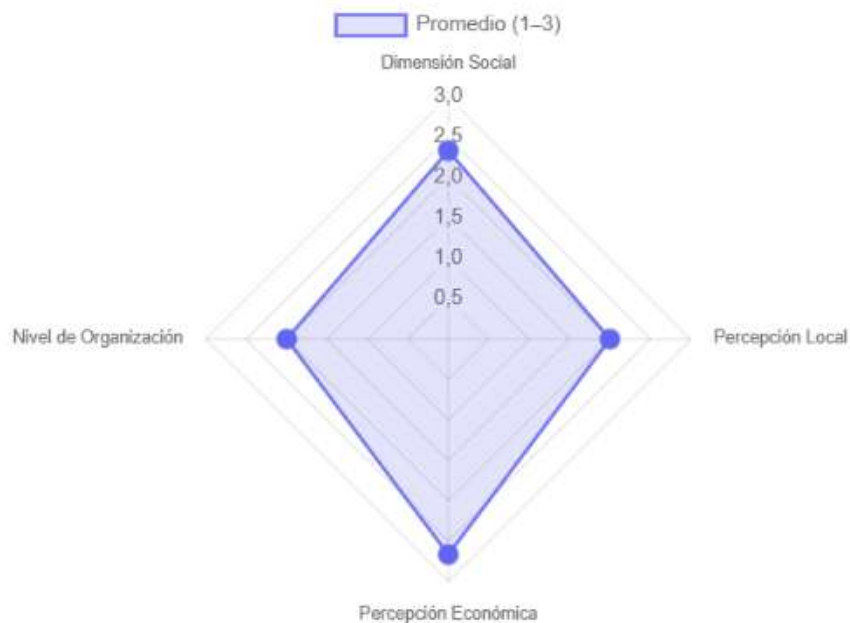


Figura 55 Gráfica de Radar



Figura 56 Gráfica Lineal

2.6.4 Integración con el sistema de roles y navegación

El módulo fue integrado al sistema de roles existente en la plataforma. El acceso al formulario de registro quedó restringido a los perfiles de Jefe de Zona y Equipo Operativo, mientras que la visualización de reportes agregados por zona está disponible también para el perfil de Administrador. Se actualizaron los menús de navegación lateral para incluir el acceso al módulo de percepción local de manera coherente con la arquitectura de los módulos previos (FIT, FET, VTT).



Figura 57 Vista General Jefe de Zona



Figura 58 Vista Desplegable Jefe de Zona

Conclusiones

La implementación de la plataforma web para la Escuela de Turismo de la Universidad del Azuay demostró que es viable y necesario trasladar instrumentos técnicos de evaluación territorial desde entornos de hoja de cálculo hacia sistemas web colaborativos, sin comprometer la rigurosidad metodológica que los sustenta. A continuación se presentan los hallazgos clave derivados del proceso.

La auditoría técnica de las matrices preexistentes reveló que la migración de datos no es un proceso trivial: se identificaron inconsistencias en la gestión de decimales por redondeo de punto flotante entre el backend del servidor y los modelos originales de Excel, así como riesgos de pérdida de información ante interrupciones durante el llenado de formularios extensos. Estos hallazgos evidencian que cualquier proceso de digitalización de instrumentos técnicos debe contemplar una fase de validación comparativa exhaustiva antes de su puesta en producción.

El diseño de un sistema de configuración dinámica de campos por zona —donde el Jefe de Zona selecciona únicamente los parámetros aplicables a su territorio— resultó determinante para garantizar la validez diagnóstica del módulo de Potencialidad. Este enfoque evita que factores geográficamente inaplicables penalicen injustamente el índice final, lo que constituye una mejora sustancial respecto al modelo estático en hoja de cálculo.

La integración de un sistema de roles con tres niveles de acceso (Administrador, Jefe de Zona y Equipo Operativo) demostró ser una decisión arquitectónica acertada, ya que permite distribuir responsabilidades de evaluación de forma controlada, preservando la integridad de los datos mediante restricciones de edición según el estado de cada evaluación.

La generación automática de reportes visuales —gráficos de dispersión por cuadrantes para Potencialidad y gráficas de radar y lineal para Percepción Local— transforma datos técnicos en diagnósticos interpretables, lo que amplía significativamente el alcance de uso del sistema más allá del ámbito académico, proyectándolo como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones en gestión turística territorial.

Finalmente, la práctica confirmó que el desarrollo de software aplicado a contextos académicos y técnicos exige una colaboración estrecha entre el desarrollador y los expertos del dominio desde las etapas iniciales, ya que una interpretación incorrecta de la lógica metodológica —especialmente en los sistemas de ponderación— puede comprometer la validez de todos los módulos subsiguientes.

Recomendaciones

Se recomienda establecer un protocolo formal de entrega de documentación técnica al inicio de cada pasantía, que incluya los modelos de referencia en su versión definitiva, un glosario de términos metodológicos y una descripción explícita de las reglas de cálculo. Durante el desarrollo de estas prácticas, la comprensión de las lógicas de ponderación dependió en gran medida de la interpretación directa de las hojas de cálculo, lo que generó iteraciones adicionales que podrían haberse evitado con una especificación previa más estructurada.

Se sugiere implementar un mecanismo de guardado automático progresivo en los formularios de evaluación de mayor densidad informativa, particularmente en los módulos de Potencialidad y Percepción Local. La ausencia de esta funcionalidad representa un riesgo real de pérdida de datos ante interrupciones de sesión, especialmente en contextos de trabajo de campo con conectividad intermitente.

Se recomienda planificar una fase de pruebas piloto con usuarios reales —docentes y estudiantes— antes de la implementación definitiva del sistema en los procesos académicos. Esta etapa permitiría identificar problemas de usabilidad que no son visibles desde la perspectiva del desarrollador y ajustar la terminología técnica de la interfaz al lenguaje que los evaluadores utilizan en campo.

Se recomienda que el programa de prácticas preprofesionales incluya, dentro de su planificación curricular previa, al menos una asignatura o módulo introductorio sobre metodologías ágiles de relevamiento de requerimientos. La capacidad de traducir correctamente las necesidades de un cliente no técnico en especificaciones de software es una competencia que se demanda desde el primer día de práctica y cuyo desarrollo formal beneficiaría a los estudiantes en futuros entornos laborales.

Se sugiere establecer un canal de seguimiento más frecuente entre el tutor académico y el estudiante durante el período de prácticas, con revisiones intermedias del avance que permitan detectar oportunamente desviaciones respecto al plan de trabajo original. Una reunión de seguimiento mensual documentada aportaría trazabilidad al proceso y facilitaría la elaboración del informe final.

Finalmente, se recomienda promover convenios con instituciones que dispongan de proyectos de desarrollo de software en etapas tempranas, ya que este tipo de prácticas —donde el estudiante participa desde el análisis hasta la implementación— ofrece una

experiencia de aprendizaje significativamente más completa que la vinculación en proyectos ya avanzados donde el rol queda limitado a tareas de mantenimiento.

Referencias bibliográficas

Arias, M. A. (2013). Introducción a PHP. IT Campus Academy.

Casado-Vara, R. (2019). Introducción a HTML.

Grant, K. J. (2024). CSS in Depth. Simon and Schuster.

Schulz, R. G. (2009). Diseño web con CSS. Marcombo.

Spona, H. (2010). Programación de bases de datos con MYSQL y PHP. Marcombo.